

Chương 1

ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU

Vài nét lịch sử phát triển lý thuyết điều khiển .

- *Phương pháp biến phân cổ điển Euler_Lagrange 1766 .*
- *Tiêu chuẩn ổn định Lyapunov 1892 .*
- *Trí tuệ nhân tạo 1950 .*
- *Hệ thống điều khiển máy bay siêu nhẹ 1955 .*
- *Nguyên lý cực tiểu Pontryagin 1956 .*
- *Phương pháp quy hoạch động Belman 1957 .*
- *Điều khiển tối ưu tuyến tính dạng toàn phương LQR (LQR : Linear Quadratic Regulator) .*
- *Điều khiển kép Feldbaum 1960 .*
- *Thuật toán di truyền 1960 .*
- *Nhận dạng hệ thống 1965 .*
- *Logic mờ 1965 .*
- *Luật điều khiển hệ thống thích nghi mô hình tham chiếu MRAS và bộ tự chỉnh định STR 1970 (MRAS : Model-Reference Adaptive System , STR : Self-Tuning Regulator) .*
- *Hệ tự học Tsytkin 1971 .*
- *Sản phẩm công nghiệp 1982 .*
- *Lý thuyết bền vững 1985 .*
- *Công nghệ tính toán mềm và điều khiển tích hợp 1985 .*



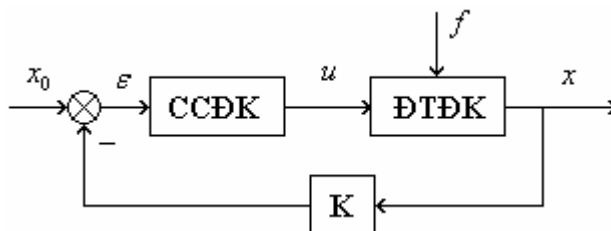
1.1 CHẤT LƯỢNG TỐI ƯU

1.1.1 Đặc điểm của bài toán tối ưu

1. Khái niệm

Một hệ điều khiển được thiết kế ở chế độ làm việc tốt nhất là hệ luôn ở trạng thái tối ưu theo một tiêu chuẩn chất lượng nào đó (đạt được giá trị cực trị) . Trạng thái tối ưu có đạt được hay không tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng đặt ra , vào sự hiểu biết về đối tượng và các tác động lên đối tượng , vào điều kiện làm việc của hệ điều khiển ...

Một số ký hiệu sử dụng trong chương 1 .



Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống điều khiển .

Hệ thống điều khiển như hình trên bao gồm các phần tử chủ yếu : đối tượng điều khiển (ĐTĐK) , cơ cấu điều khiển (CCĐK) và vòng hồi tiếp (K) . Với các ký hiệu :

x_0 : tín hiệu đầu vào

u : tín hiệu điều khiển

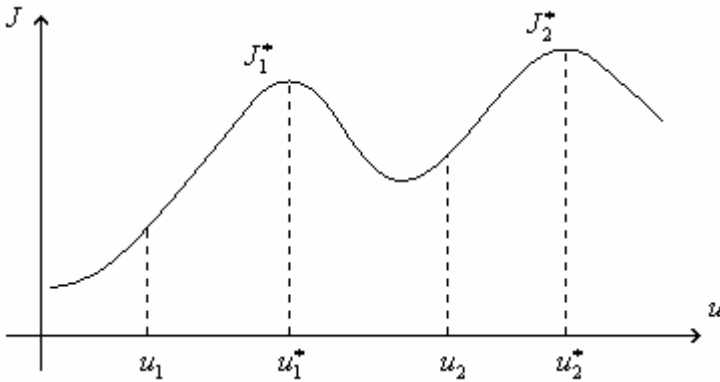
x : tín hiệu đầu ra

$\varepsilon = x_0 - x$: tín hiệu sai lệch

f : tín hiệu nhiễu

Chỉ tiêu chất lượng J của một hệ thống có thể được đánh giá theo sai lệch của đại lượng được điều khiển x so với trị số mong muốn x_0 , lượng quá điều khiển (trị số cực đại $x_{\max}$ so với trị số xác lập $x(\infty)$ tính theo phần trăm) , thời gian quá độ ... hay theo một chỉ tiêu hỗn hợp trong điều kiện làm việc nhất định như hạn chế về công suất , tốc độ , gia tốc ... Do đó việc chọn một luật điều khiển và cơ cấu điều khiển để đạt được chế độ làm việc tối ưu còn tùy thuộc vào lượng thông tin ban đầu mà ta có được .

Ở đây chúng ta có thể thấy được sự khác biệt của chất lượng tối ưu khi lượng thông tin ban đầu thay đổi (Hình 1.2) .



Hình 1.2 : Tối ưu cục bộ và tối ưu toàn cục .

Khi tín hiệu điều khiển u giới hạn trong miền $[u_1, u_2]$, ta có được giá trị tối ưu cực đại J_1^* của chỉ tiêu chất lượng J ứng với tín hiệu điều khiển u_1^* .

Khi tín hiệu điều khiển u không bị ràng buộc bởi điều kiện $u_1 \leq u \leq u_2$, ta có được giá trị tối ưu $J_2^* > J_1^*$ ứng với u_2^* . Như vậy giá trị tối ưu thực sự bây giờ là J_2^* .

Tổng quát hơn , khi ta xét bài toán trong một miền $[u_m, u_n]$ nào đó và tìm được giá trị tối ưu J_i^* thì đó là giá trị tối ưu cục bộ . Nhưng khi bài toán không có điều kiện ràng buộc đối với u thì giá trị tối ưu là $J^* = \text{extremum}(J_i^*)$ với J_i^* là các giá trị tối ưu cục bộ , giá trị J^* chính là giá trị tối ưu toàn cục .

Điều kiện tồn tại cực trị :

- Đạo hàm bậc một của J theo u phải bằng 0 :

$$\frac{\partial J}{\partial u} = 0$$

- Xét giá trị đạo hàm bậc hai của J theo u tại điểm cực trị :

$$\frac{\partial^2 J}{\partial u^2} > 0 : \text{điểm cực trị là cực tiểu}$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial u^2} < 0 : \text{điểm cực trị là cực đại}$$

2. Điều kiện thành lập bài toán tối ưu

Để thành lập bài toán tối ưu thì yêu cầu đầu tiên là hệ thống phải có đặc tính phi tuyến có cực trị .

Bước quan trọng trong việc thành lập một hệ tối ưu là xác định chỉ tiêu chất lượng J . Nhiệm vụ cơ bản ở đây là bảo đảm cực trị của chỉ tiêu chất lượng J . Ví dụ như khi xây dựng hệ tối ưu tác động nhanh thì yêu cầu đối với hệ là nhanh chóng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác với thời gian quá độ nhỏ nhất , nghĩa là cực tiểu hóa thời gian quá độ . Hay khi tính toán động cơ tên lửa thì chỉ tiêu chất lượng là vượt được khoảng cách lớn nhất với lượng nhiên liệu đã cho .

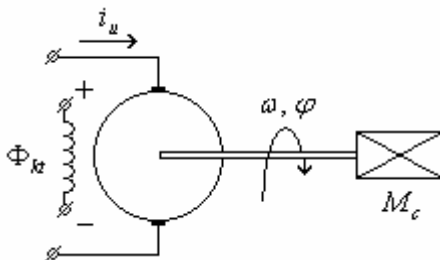
Chỉ tiêu chất lượng J phụ thuộc vào tín hiệu ra $x(t)$, tín hiệu điều khiển $u(t)$ và thời gian t . Bài toán điều khiển tối ưu là xác định tín hiệu điều khiển $u(t)$ làm cho chỉ tiêu chất lượng J đạt cực trị với những điều kiện hạn chế nhất định của u và x .

Chỉ tiêu chất lượng J thường có dạng sau :

$$J = \int_0^T L[x(t), u(t), t] dt$$

Trong đó L là một phiếm hàm đối với tín hiệu x , tín hiệu điều khiển u và thời gian t .

Lấy ví dụ về bài toán điều khiển động cơ điện một chiều kích từ độc lập $\Phi_{kt} = const$ với tín hiệu điều khiển u là dòng điện phản ứng i_u và tín hiệu ra x là góc quay φ của trục động cơ .



Hình 1.3 : Động cơ điện một chiều kích từ độc lập .

Ta có phương trình cân bằng moment của động cơ :

$$k_M i_u - M_c = M_q \frac{d\omega}{dt} \quad (1)$$

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad (2)$$

trong đó $k_M = C_M \Phi = \text{const}$; M_q là moment quán tính ; ω là tốc độ góc ; φ là góc quay . Giả sử bỏ qua phụ tải trên trục động cơ ($M_c = 0$) thì :

$$k_M i_u = M_q \frac{d^2\varphi}{dt^2} \quad (3)$$

Nếu xét theo thời gian tương đối bằng cách đặt :

$$\tau = t \sqrt{k_M / M_q}$$

thì (3) có dạng :

$$\frac{d^2\varphi}{d\tau^2} = i_u \quad (4)$$

Từ đó ta có :

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} = u \quad (5)$$

Vậy phương trình trạng thái của động cơ điện là một phương trình vi phân cấp hai .

• *Bài toán tối ưu tác động nhanh (thời gian tối thiểu) :*

Tìm luật điều khiển $u(t)$ với điều kiện hạn chế $|u| \leq 1$ để động cơ quay từ vị trí ban đầu có góc quay và tốc độ đều bằng 0 đến vị trí cuối cùng có góc quay bằng φ_0 và tốc độ bằng 0 với một khoảng thời gian ngắn nhất .

Vì cần thời gian ngắn nhất nên chỉ tiêu chất lượng J sẽ là :

$$J = \int_0^T L[x(t), u(t), t] dt = T$$

Rõ ràng từ phương trình trên ta phải có $L[x(t), u(t), t] = 1$.

Như vậy , đối với bài toán tối ưu tác động nhanh thì chỉ tiêu chất lượng J có dạng :

$$J = \int_0^T 1 dt = T$$

- *Bài toán năng suất tối ưu :*

Năng suất ở đây được xác định bởi góc quay lớn nhất của động cơ trong thời gian T nhất định . Khi đó chỉ tiêu chất lượng J có dạng :

$$J = \int_0^T L[x(t), u(t), t] dt = \varphi_T - \varphi_0 = \int_0^T \dot{\varphi}(t) dt$$

Do đó $L[x(t), u(t), t] = \dot{\varphi}(t) = \dot{x}(t)$ và ta sẽ có chỉ tiêu chất lượng J đối với bài toán năng suất tối ưu như sau :

$$J = \int_0^T \dot{x}(t) dt$$

- *Bài toán năng lượng tối thiểu :*

Tồn hao năng lượng trong hệ thống :

$$Q = \int_0^T U_u i_u dt$$

Dựa vào phương trình cân bằng điện áp :

$$U_u = i_u R_u + k_e \omega$$

và phương trình cân bằng moment :

$$k_M i_u - M_c = M_q \frac{d\omega}{dt}$$

Ta tính được :

$$Q = \int_0^T U_u i_u dt = \frac{k_e M_c}{k_M} (\varphi_T - \varphi_0) + \int_0^T R_u i_u^2 dt$$

Để có được tiêu hao năng lượng tối thiểu , ta chỉ cần tìm cực tiểu của J :

$$J = \int_0^T L[x(t), u(t), t] dt = \int_0^T i_u^2 dt$$

Mà dòng điện phản ứng i_u ở đây chính là tín hiệu điều khiển u . Vì vậy chỉ tiêu chất lượng J đối với bài toán năng lượng tối thiểu có dạng :

$$J = \int_0^T u^2(t) dt$$

3. Tối ưu hoá tĩnh và động

Chúng ta cần phân biệt hai dạng bài toán tối ưu hoá tĩnh và tối ưu hóa động . Tối ưu hóa tĩnh là bài toán không phụ thuộc vào thời gian . Còn đối với tối ưu hóa động thì thời gian cũng là một biến mà chúng ta cần phải xem xét đến .

1.1.2 Xây dựng bài toán tối ưu

1. Tối ưu hóa không có điều kiện ràng buộc

Một hàm chỉ tiêu chất lượng vô hướng $L(u) = 0$ được cho trước là một hàm của một vector điều khiển hay một vector quyết định $u \in R^m$. Chúng ta cần chọn giá trị của u sao cho $L(u)$ đạt giá trị nhỏ nhất .

Để giải bài toán tối ưu , ta viết chuỗi *Taylor* mở rộng cho độ biến thiên của $L(u)$ như sau :

$$dL = L_u^T du + \frac{1}{2} du^T L_{uu} du + O(3) \quad (1.1)$$

Với $O(3)$ có thể coi là số hạng thứ 3 . Grad của L theo u là một vector m cột :

$$L_u \triangleq \frac{\partial L}{\partial u} = \begin{bmatrix} \partial L / \partial u_1 \\ \partial L / \partial u_2 \\ \vdots \\ \partial L / \partial u_m \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

và đạo hàm cấp 2 của L theo u là một ma trận $m \times m$ (còn gọi là ma trận *Hessian*) :

$$L_{uu} \triangleq \frac{\partial^2 L}{\partial u^2} = \left(\frac{\partial^2 L}{\partial u_i \partial u_j} \right) \quad (1.3)$$

L_{uu} được gọi là ma trận uốn .

Một điểm cực trị hoặc điểm dừng xuất hiện khi sự biến thiên dL với thành phần thứ nhất tiến về 0 với mọi biến thiên du trong quá trình điều khiển . Vì vậy , để có điểm cực trị thì :

$$L_u = 0 \quad (1.4)$$

Giả sử đang ở tại điểm cực trị , có $L_u = 0$ như (1.4) . Để điểm cực trị trở thành điểm cực tiểu , chúng ta cần có :

$$dL = \frac{1}{2} du^T L_{uu} du + O(3) \quad (1.5)$$

là xác định dương với mọi sự biến thiên du . Điều này được đảm bảo nếu ma trận uốn L_{uu} là xác định dương :

$$L_{uu} > 0 \quad (1.6)$$

Nếu L_{uu} là xác định âm thì điểm cực trị chính là điểm cực đại ; còn nếu L_{uu} là không xác định thì điểm cực trị chính là điểm yên ngựa . Nếu L_{uu} là bán xác định thì chúng ta sẽ xét đến thành phần bậc cao hơn trong (1.1) để xác định được loại của điểm cực trị .

Nhắc lại : L_{uu} là xác định dương (hoặc âm) nếu như các giá trị riêng của nó là dương (hoặc âm) , không xác định nếu các giá trị riêng của nó vừa có dương vừa có âm nhưng khác 0 , và sẽ là bán xác định nếu tồn tại giá trị riêng bằng 0 . Vì thế nếu $|L_{uu}| = 0$, thì thành phần thứ hai sẽ không hoàn toàn chỉ ra được loại của điểm cực trị .

2. Tối ưu hóa với các điều kiện ràng buộc

Cho hàm chỉ tiêu chất lượng vô hướng $L(x, u)$, với vector điều khiển $u \in R^m$ và vector trạng thái $x \in R^n$. Bài toán đưa ra là chọn u sao cho hàm chỉ tiêu chất lượng $L(x, u)$ đạt giá trị nhỏ nhất và thỏa mãn đồng thời các phương trình điều kiện ràng buộc .

$$f(x, u) = 0 \quad (1.7)$$

Vector trạng thái x được xác định từ một giá trị u cho trước bằng mỗi quan hệ (1.7) , vì thế f là một hệ gồm n phương trình vô hướng , $f \in R^n$.

Để tìm điều kiện cần và đủ của giá trị cực tiểu , đồng thời thỏa mãn $f(x, u) = 0$, ta cần làm chính xác như trong phần trước . Đầu tiên ta khai triển dL dưới dạng chuỗi Taylor , sau đó xác định số hạng thứ nhất và thứ hai .

Thừa số Lagrange và hàm Hamilton .

Tại điểm cực trị , dL với giá trị thứ nhất bằng 0 với mọi sự biến thiên của du khi df bằng 0 . Như vậy chúng ta cần có:

$$dL = L_u^T du + L_x^T dx = 0 \quad (1.8)$$

và:

$$df = f_u du + f_x dx = 0 \quad (1.9)$$

Từ (1.7) ta xác định được x từ giá trị u đã có, độ biến thiên dx được xác định bởi (1.9) từ giá trị biến thiên du đã có. Như vậy, ma trận *Jacobi* f_x không kỳ dị và :

$$dx = -f_x^{-1} f_u du \quad (1.10)$$

Thay dx vào (1.8) ta được :

$$dL = (L_u^T - L_x^T f_x^{-1} f_u) du \quad (1.11)$$

Đạo hàm riêng của L theo u chứa hằng số f được cho bởi phương trình :

$$\left. \frac{\partial L}{\partial u} \right|_{df=0} = (L_u^T - L_x^T f_x^{-1} f_u)^T = L_u - f_u^T f_x^{-T} L_x \quad (1.12)$$

với $f_x^{-T} = (f_x^{-1})^T$. Lưu ý rằng :

$$\left. \frac{\partial L}{\partial u} \right|_{dx=0} = L_u \quad (1.13)$$

Để thành phần thứ nhất của dL bằng không với giá trị du tùy ý khi $df = 0$, ta cần có :

$$L_u - f_u^T f_x^{-T} L_x = 0 \quad (1.14)$$

Đây là điều kiện cần để có giá trị cực tiểu. Trước khi đi tìm điều kiện đủ, chúng ta hãy xem xét thêm một vài phương pháp để có được (1.14).

Viết (1.8) và (1.9) dưới dạng:

$$\begin{bmatrix} dL \\ df \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_x^T & L_u^T \\ f_x & f_u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ du \end{bmatrix} = 0 \quad (1.15)$$

Hệ phương trình tuyến tính này xác định một điểm dừng, và phải có một kết quả $\begin{bmatrix} dx^T & du^T \end{bmatrix}^T$. Điều này chỉ xảy ra nếu ma trận hệ số $(n+1) \times (n+m)$ có hạng nhỏ hơn $n+1$. Có nghĩa là các hàng của ma trận tuyến tính với nhau để tồn tại một vector λ có n số hạng như sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_x^T & L_u^T \\ f_x & f_u \end{bmatrix} = 0 \quad (1.16)$$

Hay:

$$L_x^T + \lambda^T f_x = 0 \quad (1.17)$$

$$L_u^T + \lambda^T f_u = 0 \quad (1.18)$$

Giải (1.17) ta được λ :

$$\lambda^T = -L_x^T f_x^{-1} \quad (1.19)$$

và thay vào (1.18) để có được (1.14) .

Vector $\lambda \in R^n$ được gọi là thừa số *Lagrange* , và nó sẽ là công cụ hữu ích cho chúng ta sau này . Để hiểu thêm ý nghĩa của thừa số *Lagrange* ta xét $du = 0$, từ (1.8) và (1.9) ta khử dx để được :

$$dL = L_x^T f_x^{-1} df \quad (1.20)$$

Vì vậy:

$$\left. \frac{\partial L}{\partial f} \right|_{du=0} = (L_x^T f_x^{-1})^T = -\lambda \quad (1.21)$$

Do đó $-\lambda$ là đạo hàm riêng của L với biến điều khiển u là hằng số . Điều này nói lên tác dụng của hàm chỉ tiêu chất lượng với biến điều khiển không đổi khi điều kiện thay đổi .

Như là một cách thứ ba để tìm được (1.14) , ta phát triển thêm để sử dụng cho các phân tích trong những phần sau . Kết hợp điều kiện và hàm chỉ tiêu chất lượng để tìm ra *hàm Hamilton* .

$$H(x, u, \lambda) = L(x, u) + \lambda^T f(x, u) \quad (1.22)$$

Với $\lambda \in R^n$ là thừa số *Lagrange* chưa xác định . Muốn chọn x , u , λ để có được điểm dừng , ta tiến hành các bước sau .

Độ biến thiên của H theo các độ biến thiên của x , u , λ được viết như sau :

$$dH = H_x^T dx + H_u^T du + H_\lambda^T d\lambda \quad (1.23)$$

Lưu ý rằng :

$$H_\lambda = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = f(x, u) \quad (1.24)$$

Giả sử chúng ta chọn các giá trị của u thỏa mãn :

$$H_\lambda = 0 \quad (1.25)$$

Sau đó ta xác định x với giá trị của u đã có bằng phương trình điều kiện ràng buộc $f(x, u) = 0$. Trong trường hợp này hàm *Hamilton* tương đương với hàm chỉ tiêu chất lượng:

$$H|_{f=0} = L \quad (1.26)$$

Nhắc lại : nếu $f=0$, ta sẽ tìm được dx theo du từ (1.10) . Ta không nên xét mối quan hệ giữa du và dx để thuận tiện trong việc chọn λ sao cho :

$$H_x = 0 \quad (1.27)$$

Sau đó , từ (1.23) , độ biến thiên dH không chứa thành phần dx . Điều này mang lại kết quả λ :

$$\frac{\partial H}{\partial x} = L_x + f_x^T \lambda = 0 \quad (1.28)$$

$$\text{hay } \lambda^T = -L_x^T f_x^{-1} .$$

Nếu giữ nguyên (1.25) và (1.27) thì:

$$dL = dH = H_u^T du \quad (1.29)$$

Vì $H=L$, để có được điểm dừng ta phải áp đặt điều kiện:

$$H_u = 0 \quad (1.30)$$

Tóm lại , điều kiện cần để có được điểm cực tiểu của $L(x,u)$ thỏa mãn điều kiện ràng buộc $f(x,u) = 0$ gồm có :

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda} = f = 0 \quad (1.31a)$$

$$\frac{\partial H}{\partial x} = L_x + f_x^T \lambda = 0 \quad (1.31b)$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = L_u + f_u^T \lambda = 0 \quad (1.31c)$$

Với $H(x,u,\lambda)$ xác định bởi (1.22) . Cách thường dùng là từ 3 phương trình đã cho xác định x , λ , và u theo thứ tự tương ứng . So sánh 2 phương trình (1.31b) và (1.31c) ta thấy chúng tương ứng với 2 phương trình (1.17) và (1.18) .

Trong nhiều ứng dụng , chúng ta không quan tâm đến giá trị của λ , tuy nhiên ta vẫn phải đi tìm giá trị của nó vì đó là một biến trung gian cho phép chúng ta xác định các đại lượng cần tìm là u , x và giá trị nhỏ nhất của L .

Ưu điểm của thừa số *Lagrange* có thể tóm tắt như sau : trên thực tế , hai đại lượng dx và du không phải là hai đại lượng biến thiên độc lập với nhau , theo (1.10) . Bằng cách đưa ra một thừa số bất định λ , chúng ta chọn λ sao cho dx và du có thể được xem là hai đại lượng biến thiên độc lập với nhau .

Lấy đạo hàm riêng của H lần lượt theo các biến như trong (1.31), như thế ta sẽ có được điểm dừng.

Khi đưa ra thừa số Lagrange, chúng ta có thể thay thế bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của $L(x,u)$ với điều kiện ràng buộc $f(x,u) = 0$, thành bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm Hamilton $H(x,u,\lambda)$ không có điều kiện ràng buộc.

Điều kiện đã (1.31) xác định một điểm dừng. Ta sẽ tiếp tục chứng minh đây là điểm cực tiểu như đã thực hiện trong phần trước.

Viết chuỗi Taylor mở rộng cho độ biến thiên của L và f như sau:

$$dL = \begin{bmatrix} L_x^T & L_u^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ du \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} dx^T & du^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{xx} & L_{xu} \\ L_{ux} & L_{uu} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ du \end{bmatrix} + O(3) \quad (1.32)$$

$$df = \begin{bmatrix} f_x & f_u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ du \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} dx^T & du^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xu} \\ f_{ux} & f_{uu} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ du \end{bmatrix} + O(3) \quad (1.33)$$

Với:

$$f_{xu} \stackrel{\Delta}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial x}$$

Để đưa ra hàm Hamilton, ta sử dụng các phương trình sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dL \\ df \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_x^T & H_u^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ du \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} dx^T & du^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{xx} & H_{xu} \\ H_{ux} & H_{uu} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ du \end{bmatrix} + O(3) \quad (1.34)$$

Bây giờ, để có được điểm dừng ta cần có $f = 0$, và đồng thời thành phần thứ nhất của dL bằng 0 với mọi sự biến thiên của dx và du . Vì $f = 0$ nên $df = 0$, và điều này đòi hỏi $H_x = 0$ và $H_u = 0$ như trong (1.31).

Để tìm điều kiện đủ cho điểm cực tiểu, chúng ta xét đến thành phần thứ hai. Đầu tiên, ta cần xem mối quan hệ giữa dx và du trong (1.34). Giả sử rằng chúng ta đang ở điểm cực trị nên $H_x = 0$, $H_u = 0$ và $df = 0$. Sau đó, từ (1.33) ta có:

$$dx = -f_x^{-1} f_u du + O(2) \quad (1.35)$$

Thay vào (1.34) ta được :

$$dL = \frac{1}{2} du^T \begin{bmatrix} -f_u^T f_x^{-T} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{xx} & H_{xu} \\ H_{ux} & H_{uu} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -f_x^{-1} f_u \\ I \end{bmatrix} du + O(3) \quad (1.36)$$

Để đảm bảo đây là điểm cực tiểu, dL trong (1.36) phải dương với mọi sự biến thiên của du . Điều này được đảm bảo nếu như ma trận uốn với f luôn bằng 0 là xác định dương.

$$\begin{aligned} L_{uu}^f &= L_{uu} \big|_f = \begin{bmatrix} -f_u^T f_x^{-T} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{xx} & H_{xu} \\ H_{ux} & H_{uu} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -f_x^{-1} f_u \\ I \end{bmatrix} \\ &= H_{uu} - f_u^T f_x^{-T} H_{xu} - H_{ux} f_x^{-1} f_u + f_u^T f_x^{-T} H_{xx} f_x^{-1} f_u \end{aligned} \quad (1.37)$$

Lưu ý rằng nếu điều kiện ràng buộc $f(x, u) = 0$ với mọi x và u thì (1.37) được rút lại thành L_{uu} ở phương trình (1.6).

Nếu (1.37) là xác định âm (hoặc không xác định) thì điểm dừng sẽ là điểm cực đại (hoặc điểm yên ngựa) .

1.1.3 Ví dụ

Tối ưu hóa không có điều kiện ràng buộc

Ví dụ 1.1 : Không gian toàn phương .

Cho $u \in R^2$ và :

$$L(u) = \frac{1}{2} u^T \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{12} & q_{22} \end{bmatrix} u + [s_1 \quad s_2] u \quad (1)$$

$$\stackrel{\Delta}{=} \frac{1}{2} u^T Q u + S^T u \quad (2)$$

Điểm cực trị được xác định bởi :

$$L_u = Q u + S = 0 \quad (3)$$

$$u^* = -Q^{-1} S \quad (4)$$

với u^* dùng để chỉ biến điều khiển tối ưu.

Loại của điểm cực trị được xác định bằng cách xét ma trận *hessian*

$$L_{uu} = Q \quad (5)$$

Điểm u^* là cực tiểu nếu $L_{uu} > 0$ ($q_{11} > 0$ và $q_{11}q_{22} - q_{12}^2 > 0$). Là điểm cực đại nếu $L_{uu} < 0$ ($q_{11} < 0$ và $q_{11}q_{22} - q_{12}^2 > 0$). Nếu $|Q| < 0$, thì u^* là điểm yên ngựa. Nếu $|Q| = 0$, thì u^* là điểm kỳ dị, chúng ta không thể xác định được đó là cực tiểu hay cực đại từ L_{uu} .

Bằng cách thay (4) vào (2) ta sẽ tìm được giá trị của hàm chỉ tiêu chất lượng như sau :

$$\begin{aligned} L^* = L(u^*) &= \frac{1}{2} S^T Q^{-1} Q Q^{-1} S - S^T Q^{-1} S \\ &= -\frac{1}{2} S^T Q^{-1} S \end{aligned} \quad (6)$$

Giả sử cho L như sau :

$$L = \frac{1}{2} u^T \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} u + [0 \quad 1] u \quad (7)$$

Khi đó giá trị u tối ưu sẽ là :

$$u^* = - \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

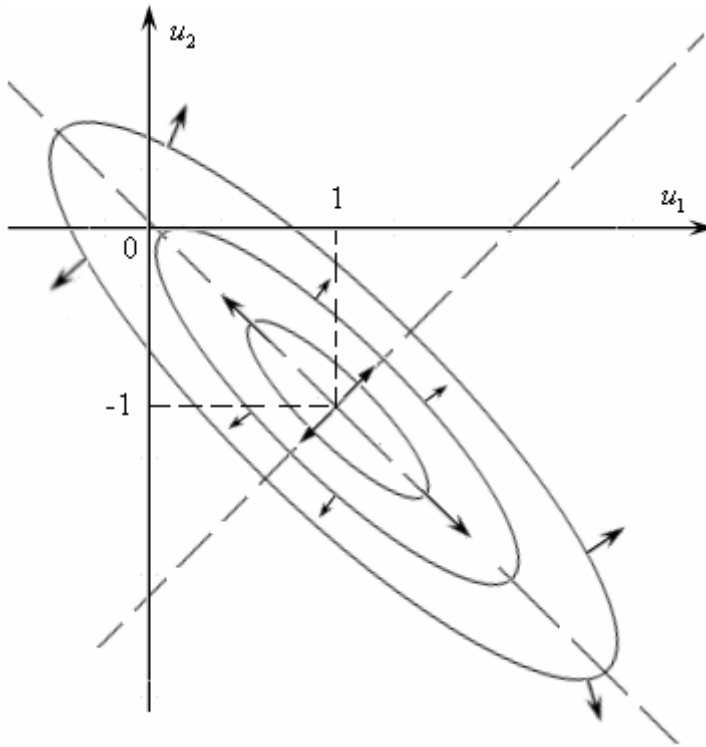
là một cực tiểu, vì $L_{uu} > 0$. Từ (6) ta thấy rằng giá trị nhỏ nhất của L là $L^* = -1/2$.

Các đường đồng mức của $L(u)$ trong (7) được vẽ trong Hình 1.4, với $u = [u_1 \ u_2]^T$. Các mũi tên là gradient.

$$L_u = Qu + S = \begin{bmatrix} u_1 + u_2 \\ u_1 + 2u_2 + 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Lưu ý rằng gradient luôn luôn vuông góc với các đường đồng mức và có hướng là hướng tăng $L(u)$.

Chúng ta dùng dấu “*” để chỉ giá trị tối ưu của u và L cần tìm. Tuy nhiên ta thường bỏ qua dấu “*”.



Hình 1.4 : Các đường đồng mức và vector gradient .

Ví dụ 1.2 : Tối ưu hóa bằng tính toán vô hướng .

Phần trên chúng ta đã đề cập phương pháp giải bài toán tối ưu bằng cách sử dụng các vector và gradient . Sau đây ta sẽ tiếp cận bài toán với một cách nhìn khác , xem chúng như là những đại lượng vô hướng .

Để chứng minh , ta xét :

$$L(u_1, u_2) = \frac{1}{2}u_1^2 + u_1u_2 + u_2^2 + u_2 \quad (1)$$

Với u_1, u_2 là các đại lượng vô hướng . Điểm cực trị xuất hiện khi đạo hàm riêng của L theo tất cả các đối số phải bằng 0 :

$$\frac{\partial L}{\partial u_1} = u_1 + u_2 = 0 \quad (2a)$$

$$\frac{\partial L}{\partial u_2} = u_1 + 2u_2 + 1 = 0 \quad (2b)$$

Giải hệ phương trình trên ta được :

$$u_1 = 1, u_2 = -1 \quad (3)$$

Vậy , điểm cực trị là $(1, -1)$.

Biểu thức (1) là một dạng mở rộng của biểu thức (7) trong ví dụ 1.1 , như vậy chúng ta vừa tìm được một kết quả tương tự bằng một cách khác .

Tối ưu hóa có điều kiện ràng buộc

Ví dụ 1.3 : Không gian toàn phương với điều kiện ràng buộc tuyến tính .

Giả sử hàm chỉ tiêu chất lượng được cho bởi ví dụ 1.1 với các đại lượng vô hướng u_1, u_2 được thay thế bằng x, u :

$$L(x, u) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \quad (1)$$

Với điều kiện ràng buộc :

$$f(x, u) = x - 3 = 0 \quad (2)$$

Hàm *Hamilton* sẽ là :

$$H = L + \lambda^T f = \frac{1}{2} x^2 + xu + u^2 + u + \lambda(x - 3) \quad (3)$$

với λ là một đại lượng vô hướng . Điều kiện để có điểm dừng theo (1.31) là :

$$H_\lambda = x - 3 = 0 \quad (4)$$

$$H_x = x + u + \lambda = 0 \quad (5)$$

$$H_u = x + 2u + 1 = 0 \quad (6)$$

Giải (4) , (5) , (6) ta được : $x = 3$, $u = -2$, $\lambda = -1$. Điểm dừng là :

$$(x, u)^* = (3, -2) \quad (7)$$

Để xác định (7) là điểm cực tiểu , tìm ma trận uốn theo (1.37) :

$$L_{uu}^f = 2 \quad (8)$$

$L_{uu}^f > 0$, vì thế $(x, u)^* = (3, -2)$ là điểm cực tiểu .

Các đường đồng mức của $L(x, u)$ và điều kiện ràng buộc (2) được vẽ trong Hình 1.5 .

Grad của $f(x, u)$ trong hệ tọa độ (x, u) được viết như sau:

$$\begin{bmatrix} f_x \\ f_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9)$$

được vẽ trong Hình 1.4 . Và grad của $L(x,u)$:

$$\begin{bmatrix} L_x \\ L_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + u \\ x + 2u + 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Tại điểm cực tiểu $(3,-2)$, grad $L(x,u)$ sẽ có giá trị :

$$\begin{bmatrix} L_x \\ L_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Cần lưu ý rằng $\text{grad}f$ và $\text{grad}L$ tương đương với nhau tại điểm dừng . Có nghĩa là điểm cực tiểu xuất hiện khi điều kiện ràng buộc (2) là đường tiếp tuyến của các đường đồng mức của L . Di chuyển hướng dọc theo đường thẳng $f=0$ sẽ làm tăng giá trị của L .

Ta tìm được giá trị của L tại điểm cực tiểu bằng cách thay $x = 3, u = -2$ vào (1) , ta được $L^*=0,5$.

Vì $\lambda = -1$, giữ nguyên giá trị $u = -2$, thay đổi điều kiện ràng buộc df (dịch chuyển đường thẳng trong Hình 1.5 về phía phải) sẽ làm tăng $L(x,u)$ với $dL = -\lambda df = df$.

Ví dụ 1.4 : Hàm chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương với điều kiện ràng buộc tuyến tính - Trường hợp vô hướng .

Xét hàm chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương :

$$L(x,u) = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) \quad (1)$$

Với điều kiện ràng buộc tuyến tính :

$$f(x,u) = x + mu - c \quad (2)$$

Các đường đồng mức của $L(x,u)$ là những ellip ; nếu $L(x,u) = F/2$, thì bán trục chính và bán trục phụ là al và bl . Điều kiện ràng buộc $f(x,u)$ là một họ các đường thẳng chứa thông số c . Xem Hình 1.6 (lưu ý rằng u là biến độc lập , với x được xác định bởi $f(x,u) = 0$) .

Hàm *Hamilton* là :

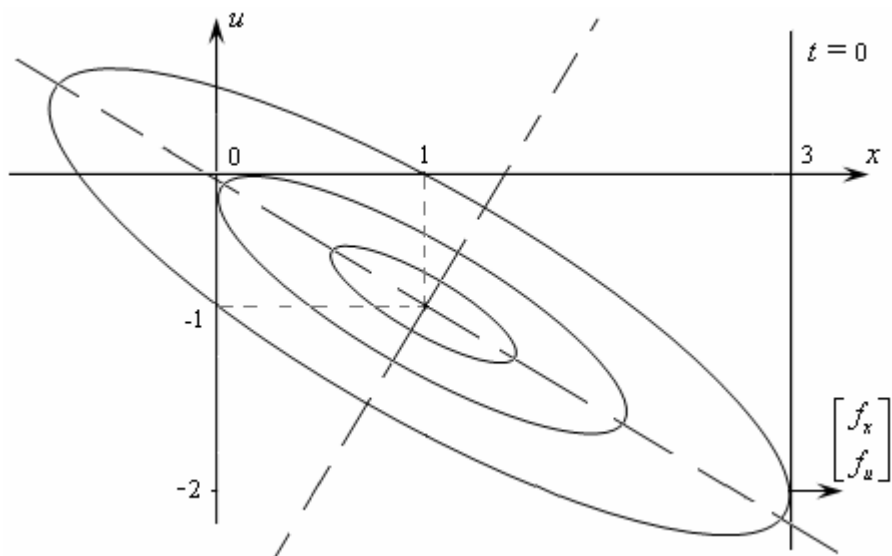
$$H = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{u^2}{b^2} \right) + \lambda(x + mu - c) \quad (3)$$

Và điều kiện để có điểm dừng :

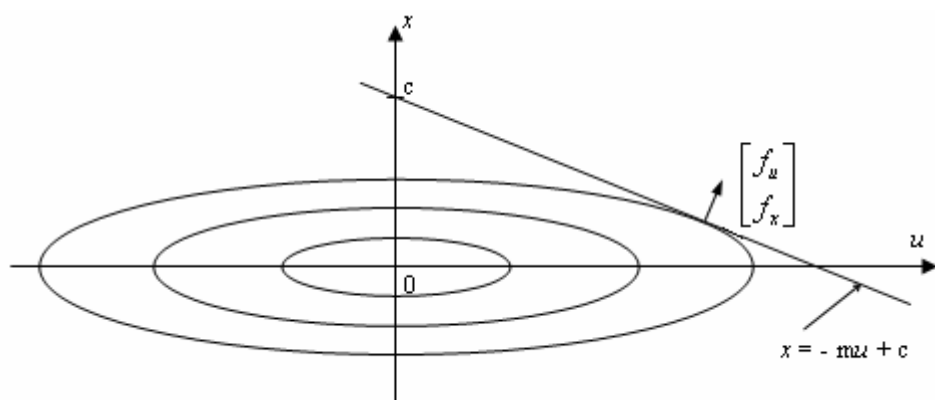
$$H_{\lambda} = x + mu - c = 0 \quad (4)$$

$$H_x = \frac{x}{a^2} + \lambda = 0 \quad (5)$$

$$H_u = \frac{u}{b^2} + \lambda m = 0 \quad (6)$$



Hình 1.5 : Các đường đồng mức của $L(x,u)$ và điều kiện ràng buộc $f(x,u)$.



Hình 1.6 : Các đường đồng mức của $L(x,u)$ và điều kiện ràng buộc $f(x,u)$.

Để giải hệ phương trình này , trước hết ta sử dụng phương trình (6) để đưa ra biến điều khiển tối ưu theo thừa số *Lagrange* .

$$u = -b^2 m \lambda \quad (7)$$

Bây giờ thay phương trình (7) vào (4) để khử u , kết hợp với (5) và được viết lại :

$$\begin{bmatrix} 1 & -b^2 m^2 \\ \frac{1}{a^2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Giải ra ta được giá trị của điểm dừng :

$$x = \frac{a^2 c}{a^2 + b^2 m^2} \quad (9)$$

$$\lambda = -\frac{c}{a^2 + b^2 m^2} \quad (10)$$

Thay (9) , (10) vào (7) , ta có được giá trị u tối ưu :

$$u = \frac{b^2 m c}{a^2 + b^2 m^2} \quad (11)$$

Để xác định điểm dừng là cực tiểu , dùng (1.37) để tìm ra ma trận uốn :

$$L_{uu}^f = \frac{1}{b^2} + \frac{m^2}{a^2} \quad (12)$$

$L_{uu}^f > 0$ vì vậy ta tìm được một điểm cực tiểu .

Thay (9) và (11) vào (1) ta được giá trị tối ưu của hàm chỉ tiêu chất lượng :

$$L^* = \frac{1}{2} \frac{c^2}{a^2 + b^2 m^2} \quad (13)$$

Để kiểm chứng (1.21) , lưu ý rằng:

$$\left. \frac{\partial L^*}{\partial f} \right|_{du=0} = \frac{\partial L^*}{\partial c} = -\lambda \quad (14)$$

Grad f trong miền (u,x) là :

$$\begin{bmatrix} f_u \\ f_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

được biểu diễn trong Hình 1.6 . $\text{Grad}L$ là :

$$\begin{bmatrix} L_u \\ L_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{u}{b^2} \\ \frac{x}{a^2} \end{bmatrix} \quad (16)$$

và tại điểm dừng (11) , (9) sẽ có giá trị :

$$\begin{bmatrix} L_u \\ L_x \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} m \\ 1 \end{bmatrix} \frac{c}{a^2 + b^2 m^2} \quad (17)$$

Điều này tương ứng với (15) , vì vậy điểm dừng xuất hiện khi $f(x,u) = 0$ là đường tiếp tuyến với một đường đồng mức của $L(x,u)$.

Ví dụ 1.5 : Hàm chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương với điều kiện ràng buộc tuyến tính .

Bây giờ ta tổng quát hóa ví dụ 1.4 với vector $x \in R^n$, $u \in R^m$, $f \in R^n$, $\lambda \in R^n$.

Xét hàm chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương:

$$L = \frac{1}{2} x^T Q x + \frac{1}{2} u^T R u \quad (1)$$

với điều kiện ràng buộc tuyến tính :

$$f = x + B u + c = 0 \quad (2)$$

với Q , R và B là các ma trận , c là vector n hàng . Giả sử $Q \geq 0$ và $R > 0$ (với Q , R là ma trận đối xứng) . Các đường đồng mức của $L(x,u)$ là các đường ellip trong không gian , và $f(x,u)=0$ là mặt phẳng cắt ngang qua chúng . Điểm dừng xuất hiện khi $\text{grad}f$ và $\text{grad}L$ song song với nhau .

Hàm *Hamilton* là :

$$H = \frac{1}{2} x^T Q x + \frac{1}{2} u^T R u + \lambda^T (x + B u + c) \quad (3)$$

và các điều kiện để có điểm dừng là :

$$H_\lambda = x + B u + c = 0 \quad (4)$$

$$H_x = Q x + \lambda = 0 \quad (5)$$

$$H_u = R u + B^T \lambda = 0 \quad (6)$$

Để giải các phương trình trên , đầu tiên ta dùng điều kiện (6) để tìm u theo λ :

$$u = -R^{-1} B^T \lambda \quad (7)$$

Từ (5) ta có :

$$\lambda = -Qx \quad (8)$$

Kết hợp với (4) ta được :

$$\lambda = QBu + Qc \quad (9)$$

dùng kết quả này thay vào (7) cho ta :

$$u = -R^{-1} B^T (QBu + Qc) \quad (10)$$

hay :

$$\begin{aligned} (I + R^{-1} B^T QB)u &= -R^{-1} B^T Qc \\ (R + B^T QB)u &= -B^T Qc \end{aligned} \quad (11)$$

Vì $R > 0$ và $B^T QB \geq 0$, chúng ta có thể tìm nghịch đảo của $(R + B^T QB)$ và vì thế giá trị u tối ưu là :

$$u = -(R + B^T QB)^{-1} B^T Qc \quad (12)$$

So sánh kết quả này với (11) trong ví dụ 1.4 .

Thay (12) vào (4) và (9) cho ta giá trị trạng thái tối ưu và thừa số *Lagrange* tối ưu :

$$x = -\left(I - B(R + B^T QB)^{-1} B^T Q\right)c \quad (13)$$

$$\lambda = \left(Q - QB(R + B^T QB)^{-1} B^T Q\right)c \quad (14)$$

Bảng bổ đề của nghịch đảo ma trận :

$$\lambda = \left(Q^{-1} + BR^{-1}B^T\right)^{-1}c \quad (15)$$

nếu $|Q| \neq 0$. Các kết quả trên sẽ rút lại thành kết quả của ví dụ 1.4 trong trường hợp vô hướng .

Để xác định biến điều khiển (12) là một cực tiểu , ta sử dụng (1.37) để xác định ma trận uốn là xác định dương với giá trị của R và Q được giới hạn .

$$L_{uu}^f = R + B^T QB \quad (16)$$

Sử dụng (12) và (13) thế vào (1) ta có được giá trị tối ưu :

$$L^* = \frac{1}{2} c^T \left[Q - QB(R + B^T QB)^{-1} B^T Q \right] c \quad (17)$$

$$L^* = \frac{1}{2} c^T \lambda \quad (18)$$

Vì thế :

$$\frac{\partial L^*}{\partial c} = \lambda \quad (19)$$

Ví dụ 1.6 : Bài toán với nhiều điều kiện ràng buộc .

Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa parabol :

$$y = ax^2 + bx + d \quad (1)$$

với đường thẳng :

$$y = x + c \quad (2)$$

Xem Hình 1.7 .

Trong bài toán này sẽ có hai điều kiện ràng buộc :

$$f_1(x_1, y_1) = y_1 - ax_1^2 - bx_1 - d = 0 \quad (3)$$

Và :

$$f_2(x_2, y_2) = y_2 - x_2 - c = 0 \quad (4)$$

với (x_1, y_1) là 1 điểm trên parabol và (x_2, y_2) là 1 điểm trên đường thẳng .

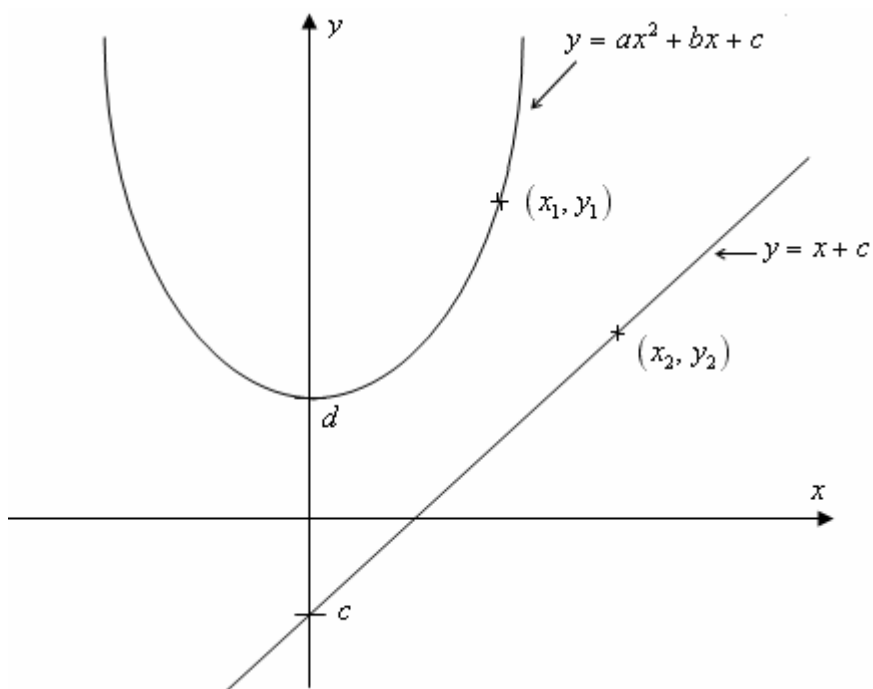
Chúng ta chọn hàm chỉ tiêu chất lượng là một nửa của bình phương khoảng cách giữa 2 điểm này .

$$L(x_1, x_2, y_1, y_2) = \frac{1}{2} (x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{2} (y_1 - y_2)^2 \quad (5)$$

Để giải bài toán này , ta xử lý bằng cách đặt :

$$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad (6)$$

và sử dụng cách tiếp cận vector ; tuy nhiên , sự kết hợp giữa một điều kiện ràng buộc tuyến tính và một điều kiện phi tuyến sẽ làm phức tạp thêm bài toán . Thay vào đó ta sẽ sử dụng các đại lượng vô hướng .



Hình 1.7 : Bài toán với nhiều điều kiện ràng buộc .

Đưa ra một thừa số Lagrange cho mỗi điều kiện ràng buộc , hàm Hamilton là :

$$H = \frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{2}(y_1 - y_2)^2 + \lambda_1(y_1 - ax_1^2 - bx_1 - d) + \lambda_2(y_2 - x_2 - c) \quad (7)$$

Khi đó , để có điểm dừng ta cần có :

$$H_{x_1} = x_1 - x_2 - 2a\lambda_1 x_1 - b\lambda_1 = 0 \quad (8)$$

$$H_{x_2} = -x_1 + x_2 - \lambda_2 = 0 \quad (9)$$

$$H_{y_1} = y_1 - y_2 + \lambda_1 = 0 \quad (10)$$

$$H_{y_2} = -y_1 + y_2 + \lambda_2 = 0 \quad (11)$$

$$H_{\lambda_1} = y_1 - ax_1^2 - bx_1 - d = 0 \quad (12)$$

$$H_{\lambda_2} = y_2 - x_2 - c = 0 \quad (13)$$

Giải (12) để có được y_1 như sau :

$$y_1 = ax_1^2 + bx_1 + d \quad (14)$$

Từ (9) và (11) , ta có :

$$\lambda_2 = x_2 - x_1 = y_1 - y_2 \quad (15)$$

và sử dụng (14) với $y_2 = x_2 + c$ từ (13) có được kết quả sau :

$$x_2 - x_1 = ax_1^2 + bx_1 + d - x_2 - c \quad (16)$$

Khi đó :

$$x_2 = \frac{1}{2}(ax_1^2 + (b+1)x_1 + d - c) \quad (17)$$

Theo (10) và (11) , $\lambda_1 = -\lambda_2$, vậy từ (15) và (17) ta có :

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= x_1 - x_2 \\ \lambda_1 &= -\frac{1}{2}(ax_1^2 + (b-1)x_1 + d - c) \end{aligned} \quad (18)$$

Cuối cùng , chú ý rằng (8) là :

$$(2ax_1 + (b-1))\lambda_1 = 0 \quad (19)$$

hay :

$$(2ax_1 + (b-1))(ax_1^2 + (b-1)x_1 + d - c) = 0 \quad (20)$$

Phương trình bậc 3 (20) được giải để có giá trị tối ưu x_1^* từ giá trị a, b, c, d cho trước . Nếu đường thẳng cắt ngang qua parabol thì giao điểm sẽ là kết quả tối ưu (khi đó $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$) ; ngược lại , sẽ có chỉ một cặp gần nhau nhất (x_1, x_2) , (y_1, y_2) . Một khi tìm được x_1 thì ta sẽ tìm được x_2 , y_1 và y_2 lần lượt theo các phương trình (17) , (14) và (15) . Thay các giá trị tối ưu này vào (5) sẽ cho chúng ta khoảng cách ngắn nhất là $\sqrt{2L^*}$.

1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU

1.2.1 Phương pháp biến phân cổ điển Euler_Lagrange

1. Giới thiệu

Nhiệm vụ của điều khiển tối ưu là giải bài toán tìm cực trị của phiếm hàm $L[x(t), u(t)]$ bằng cách chọn tín hiệu điều khiển $u(t)$ với những điều kiện hạn chế của đại lượng điều khiển và tọa độ pha . Một trong những công cụ toán học để xác định cực trị là phương pháp biến phân cổ điển *Euler_Lagrange* .

Đường cực trị là những hàm trơn còn phiếm hàm cùng các điều kiện hạn chế là những hàm phi tuyến . Do đó phương pháp này không thể áp dụng cho những trường hợp mà tín hiệu điều khiển có thể là các hàm gián đoạn .

Trường hợp không có điều kiện ràng buộc

Cho $u(t)$ là hàm thuộc lớp hàm có đạo hàm bậc nhất liên tục . Trong mặt phẳng (u, t) cho hai điểm (t_0, u_0) và (t_1, u_1) . Cần tìm quỹ đạo nối hai điểm này sao cho tích phân theo quỹ đạo $u = \dot{u}(t)$ cho bởi :

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_1} L(u, \dot{u}, t) dt \quad (1.38)$$

có cực trị .

L là hàm có đạo hàm riêng bậc một và bậc hai liên tục với mọi biến của nó . Để thống nhất , ở đây ta lấy $t_0 = 0$ và $t_1 = T$.

Biến đổi của J do δu tạo nên là :

$$\begin{aligned} \Delta J(u + \delta u) &= J(u + \delta u) - J(u) \\ &= \int_0^T L(u + \delta u, \dot{u} + \delta \dot{u}, t) dt - \int_0^T L(u, \dot{u}, t) dt \\ &= \int_0^T [L(u + \delta u, \dot{u} + \delta \dot{u}, t) - L(u, \dot{u}, t)] dt \end{aligned} \quad (1.39)$$

Phân tích (1.39) theo chuỗi *Taylor* và chỉ khảo sát thành phần bậc một của J ta được :

$$\Delta J(u, \delta u) = \int_0^T \left[\left(\frac{\partial L(u, \dot{u}, t)}{\partial u} \right) \delta u + \left(\frac{\partial L(u, \dot{u}, t)}{\partial \dot{u}} \right) \delta \dot{u} \right] dt \quad (1.40)$$

vì δu và $\delta \dot{u}$ liên hệ nhau bởi :

$$\delta u(t) = \int_0^T \delta \dot{u}(t) dt + \delta u(0)$$

Xem δu là hàm biến đổi độc lập , biểu thức (1.40) có thể biến đổi để chỉ chứa $\delta \dot{u}$ bằng cách lấy tích phân những thành phần chứa δu :

$$\delta J(u, \delta u) = \frac{\partial L(u, \dot{u}, t)}{\partial \dot{u}} \delta u \Big|_0^T + \int_0^T \left[\frac{\partial L(u, \dot{u}, t)}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L(u, \dot{u}, t)}{\partial \dot{u}} \right] \delta u dt \dots \quad (1.41)$$

Từ điều kiện đã cho $\delta u(0) = \delta J(T) = 0$, phần đầu của vế phải ở biểu thức (1.41) bằng 0 .

Nếu giả sử δJ của chỉ tiêu chất lượng J tồn tại và nếu J có cực trị đối với u^* thì :

$$\Delta J(u^*, \delta u) = 0 \quad (1.42)$$

Đó là điều kiện cơ bản của phép tính biến phân .

Từ các biểu thức (1.41) , (1.42) ta có :

$$\delta J(u^*, \delta u) = \int_0^T \left[\frac{\partial L(u^*, \dot{u}^*, t)}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L(u^*, \dot{u}^*, t)}{\partial \dot{u}} \right] \delta u dt = 0 \quad (1.43)$$

Từ đó có thể rút ra phương trình *Euler_Lagrange* :

$$\boxed{\frac{\partial L(u, \dot{u}, t)}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L(u, \dot{u}, t)}{\partial \dot{u}} = 0} \quad (1.44a)$$

Hoặc có thể viết đơn giản :

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} = 0} \quad (1.44b)$$

Trường hợp có điều kiện ràng buộc

Nếu ngoài chỉ tiêu chất lượng (1.38) còn có các điều kiện ràng buộc dạng :

$$\varphi_i(u, \dot{u}, t) = 0 \quad t \in [0, T] \quad , \quad i = \overline{1, n} \quad (1.45)$$

thì chỉ tiêu chất lượng J có dạng :

$$J_a(u, \lambda_i) = \int_0^T [L(u, \dot{u}, t) + \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \varphi_i(u, \dot{u}, t)] dt \quad (1.46)$$

mà $\lambda_i(t)$ với $i = 1, 2, \dots, n$ là hàm *Lagrange* . Vì giới hạn thỏa mãn với mọi t nên hàm *Lagrange* phụ thuộc thời gian .

Tương tự như trên ta có phương trình *Euler_Lagrange* tổng quát :

$$\frac{\partial L_a(u, \dot{u}, \lambda, t)}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L_a(u, \dot{u}, \lambda, t)}{\partial \dot{u}} = 0 \quad (1.47)$$

$$\text{mà} \quad L_a(u, \dot{u}, \lambda, t) = L(u, \dot{u}, t) + \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \varphi_i(u, \dot{u}, t) \quad (1.48)$$

Khi điều kiện ràng buộc có dạng :

$$\int_0^T \psi_i(u, \dot{u}, t) dt = q_i \quad (1.49)$$

thì phương trình *Euler_Lagrange* tổng quát (1.47) có thêm hàm :

$$L_a(u, \dot{u}, \lambda, t) = L(u, \dot{u}, t) + \sum_{i=1}^n \lambda_i \psi(u, \dot{u}, t) \quad (1.50)$$

Trong trường hợp này , λ_i là các hệ số không phụ thuộc thời gian .

Khi có điều kiện ràng buộc dạng (1.45) hoặc (1.49) phải giải (n+1) phương trình để xác định $y^*(t)$ và $\lambda_i^*(t)$ với $i=1, 2, \dots, n$.

Phương trình Euler_Lagrange với tín hiệu điều khiển bị hạn chế

Trong phần trên ta chỉ đề cập tới bài toán mà trong đó tín hiệu điều khiển không có giới hạn nào ràng buộc . Trong thực tế , thường gặp tín hiệu điều khiển có ràng buộc dạng $|u| \leq 1$.

Điều kiện cần để có cực trị : khi $u(t)$ là đường cực trị thì $u + \delta u$ và $u - \delta u$ là những hàm cho phép . Bây giờ ta so sánh trị số phiếm hàm ở đường cực trị với trị số của nó ở hàm $u + \delta u$ và $u - \delta u$. Nếu miền biến đổi của $u(t)$ là kín và $u(t)$ ở ngoài biên thì một trong các hàm $u + \delta u$ hoặc $u - \delta u$ sẽ ra ngoài miền cho phép .

Một trong các biện pháp khắc phục khó khăn trên là đường cực trị ở biên và :

$$u \geq \varphi(t) \quad (1.51)$$

Ví dụ , nếu $|u| \leq 1$, điều kiện $u \geq \varphi(t)$ nghĩa là $\varphi(t) \geq -1$. Đổi biến ta có :

$$z^2 = u - \varphi \quad (1.52)$$

thì biến mới z sẽ không có điều kiện hạn chế và biên giới của biến u tương đương với $z = 0$. Bây giờ chỉ tiêu chất lượng $J(u) = \int_0^T L(u, \dot{u}, t) dt$ có biến mới $u = z^2 + \varphi$, từ đó :

$$\dot{u} = 2z\dot{z} + \dot{\varphi}$$

và chỉ tiêu chất lượng J có dạng :

$$J = \int_0^T L[z^2 + \varphi, 2z\dot{z} + \dot{\varphi}, t] dt \quad (1.53)$$

Vì không có điều kiện hạn chế nên phương trình *Euler-Lagrange* có dạng :

$$\frac{\partial L}{\partial z} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = 0 \quad (1.54)$$

Ở đây

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\partial L}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \frac{\partial \dot{u}}{\partial z} = \frac{\partial L}{\partial u} 2z + \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} 2\dot{z}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = \frac{\partial L}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial \dot{z}} + \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \frac{\partial \dot{u}}{\partial \dot{z}} = \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} 2z$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = 2z \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \right) + \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} 2\dot{z}$$

và (1.54) sẽ có dạng :

$$\frac{\partial L}{\partial u} 2z + \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} 2\dot{z} - 2z \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} - \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} 2\dot{z} = 0$$

hay :

$$2z \left(\frac{\partial L}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \right) = 0 \quad (1.55)$$

Phương trình trên thỏa mãn với $z = 0$, nghĩa là đường cực trị có những giá trị biên và phương trình *Euler-Lagrange* vẫn là phép hàm xuất phát :

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial u} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}} = 0}$$

2. Ví dụ

Ví dụ 1.7 :

Tìm quá trình tối ưu $x^* = \dot{u}_2$ và $u_2^* = \frac{du_1}{dt}$ để cực tiểu hóa chỉ tiêu chất lượng

J :

$$J(u) = \int_0^T (\dot{u}_2)^2 dt \quad (1)$$

với điều kiện đầu :

$$\int_0^T u_2(t) dt = \theta_0 \quad (2)$$

và điều kiện biên :

$$u_2(0) = u_2(T) = 0 \quad (3)$$

Điều kiện đầu có dạng :

$$\int_0^T \psi_i(u, \dot{u}, t) dt = q_i \quad (4)$$

Phương trình Euler_Lagrange có dạng tổng quát :

$$\frac{\partial L}{\partial u_2} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_2} = 0 \quad (5)$$

với phiếm hàm :

$$L(u_2, \dot{u}_2, \lambda_1) = \dot{u}_2^2 + \lambda_1 u_2 \quad (6)$$

Từ 2 phương trình trên ta có :

$$\lambda_1 - 2\ddot{u}_2 = 0 \quad (7)$$

Do đó :

$$\ddot{u}_2 = \frac{\lambda_1}{2} \quad (8)$$

Lấy tích phân , ta có :

$$\begin{aligned} \dot{u}_2 = x &= \frac{\lambda_1}{2} t + c_1 \\ u_2(t) &= \frac{\lambda_1}{4} t^2 + c_1 t + c_2 \end{aligned} \quad (9)$$

Để xác định λ_1, c_1, c_2 ta dùng các điều kiện biên :

$$u_2(0) = 0 \Rightarrow c_2 = 0$$

$$u_2(T) = \frac{\lambda_1}{4} T^2 + c_1 T = 0$$

và điều kiện đầu :

$$\int_0^T u_2(t)dt = \frac{\lambda_1}{12}T^3 + \frac{c_1}{2}T^2 = \theta_0$$

Từ 2 phương trình trên ta xác định :

$$\lambda_1 = -\frac{24\theta_0}{T^3} \quad (10)$$

$$c_1 = \frac{6\theta_0}{T^2} \quad (11)$$

Từ đó quá trình tối ưu là :

$$\dot{u}_2^*(t) = x^*(t) = \frac{6\theta_0}{T^2} - \frac{12\theta_0}{T^3}t \quad (12)$$

$$u_2^*(t) = \frac{6\theta_0}{T^2}t - \frac{6\theta_0}{T^3}t^2 \quad (13)$$

tương ứng với Hình 1.8(a) . Điều khiển tối ưu $x^*(t)$ biến đổi tuyến tính còn u_2^* là hàm parabol .

Ta thử so sánh tổn hao năng lượng của trường hợp này với trường hợp bài toán tối ưu tác động nhanh có đặc tính thời gian như Hình 1.8(b) . Cả hai trường hợp đều có cùng giá trị θ_0 , tương ứng với phần gạch sọc . Ta có thể xác định u_a theo (2) :

$$\theta_0 = 2 \int_0^{T/2} (u_a t)dt = \frac{u_a T^2}{4}$$

$$u_a = \frac{4\theta_0}{T^2} \quad (14)$$

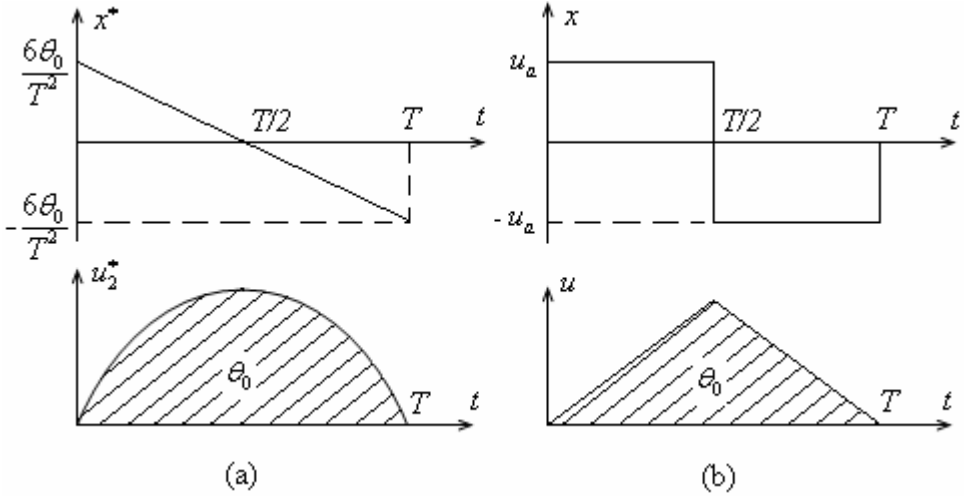
Như vậy tổn hao năng lượng tương ứng với :

$$J_a = \int_0^T u_a^2 dt = \frac{16\theta_0^2}{T^3} \quad (15)$$

còn ở ví dụ ta đang xét :

$$J = \int_0^T (x^*)^2 dt = \frac{12\theta_0^2}{T^3} \quad (16)$$

Nghĩa là chúng khác nhau $\frac{J_a}{J} = \frac{16}{12} = 1.33$ lần .



Hình 1.8 : Đặc tính thời gian của hệ tổn hao năng lượng tối thiểu (a) và hệ tác động nhanh (b) .

Ví dụ 1.8 :

Xét bài toán tối ưu tác động nhanh với điều kiện đầu :

$$\int_0^T u_2 dt = \theta_0 \quad (1)$$

$$\int_0^T (\dot{u}_2)^2 dt = q_0 \quad (2)$$

Điều kiện biên :

$$u_2(0) = u_2(T) = 0 \quad (3)$$

Với bài toán tác động nhanh , từ (1.49) và (1.50) ta có thể viết :

$$L(u_2, u_2, \lambda_1, \lambda_2) = 1 + \lambda_1 u_2 + \lambda_2 (\dot{u}_2)^2 \quad (4)$$

Phương trình *Euler_Lagrange* :

$$\frac{\partial L}{\partial u_2} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_2} = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 - 2\lambda_2 \ddot{u}_2 = 0 \quad (6)$$

$$\Rightarrow \ddot{u}_2 = \frac{\lambda_1}{2\lambda_2} \quad (7)$$

Lấy tích phân biểu thức trên ta được :

$$\dot{u}_2(t) = x(t) = \frac{\lambda_1}{2\lambda_2} t + c_1 \quad (8)$$

$$u_2(t) = \frac{\lambda_1}{4\lambda_2} t^2 + c_1 t + c_2 \quad (9)$$

Kết hợp (9) với điều kiện $u_2(0) = 0$ suy ra : $c_2 = 0$ và $c_1 = -\frac{\lambda_1}{4\lambda_2} T$.

Và điều kiện $u_2(T) = 0$ ta có : $c_1 = \frac{2\theta_0}{T^2} - \frac{\lambda_1}{6\lambda_2} T$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = -\frac{24\theta_0}{T^3} \quad (10)$$

$$\Rightarrow c_1 = \frac{6\theta_0}{T^2} \quad (11)$$

Thế vào (8), (9) được :

$$\dot{u}_2^*(t) = x^*(t) = \frac{6\theta_0}{T^2} - \frac{12\theta_0}{T^3} t \quad (12)$$

$$u_2^*(t) = \frac{6\theta_0}{T^2} t - \frac{6\theta_0}{T^3} t^2 \quad (13)$$

So sánh với ví dụ trước, ta thấy quá trình tối ưu là hoàn toàn giống nhau.

Ví dụ 1.9 :

Xét đối tượng có mô hình toán học gần đúng như sau :

$$\dot{x}_i = f_i(\underline{x}, \delta_i(t)) + g_k(\underline{x}) u^* \quad i = \overline{1, n}; \quad k \in [1, n] \quad (1)$$

Trong đó $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ - vector trạng thái ; $g_k(\underline{x})$ - hàm phi tuyến tường minh ; $f_i(\underline{x}, \delta_i(t))$ - hàm phi tuyến không tường minh ; $\delta_i(t)$ - các nhiễu ngẫu nhiên ; u - tín hiệu điều khiển.

Chọn hàm chỉ tiêu chất lượng có dạng :

$$J = \int_0^\infty [\Psi(\underline{x})^2 + \dot{\Psi}(\underline{x})^2] dt \quad (2)$$

Trong đó Ψ là hàm số khả vi hoặc tuyến tính từng đoạn và $\Psi(0) = 0$. Hàm Ψ được lựa chọn dựa trên các yêu cầu về động học của hệ thống. Luật điều khiển u đảm bảo cực tiểu hoá chỉ tiêu chất lượng J có thể được xác định bằng cách giải phương trình *Euler* :

$$\Psi + \dot{\Psi} = 0 \quad (3)$$

Đạo hàm của hàm số Ψ có dạng :

$$\frac{d\Psi}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Psi}{\partial x_i} \dot{x}_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Psi}{\partial \delta_i} \dot{\delta}_i \quad (4)$$

Kết hợp (4) và (1) ta có :

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dt} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Psi}{\partial x_i} (f_i(\underline{x}, \delta_i) + g_k(\underline{x})u) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Psi}{\partial \delta_i} \dot{\delta}_i \\ &= \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{\partial \Psi}{\partial x_i} f_i(\underline{x}, \delta_i) + \frac{\partial \Psi}{\partial x_k} g_k(\underline{x})u + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Psi}{\partial \delta_i} \dot{\delta}_i \end{aligned} \quad (5)$$

Giải phương trình (3) kết hợp với (5), xác định luật điều khiển u^* khi đảm bảo cực tiểu hoá hàm mục tiêu J và định hướng động học hệ thống chuyển động theo xu hướng $\lim_{t \rightarrow \infty} \Psi(\underline{x}) \rightarrow 0$:

$$u^* = -\frac{1}{g_k(\underline{x})} \left[\frac{\partial \Psi}{\partial x_k} \right]^{-1} \left[\Psi + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n f_i(\underline{x}, \delta_i) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \Psi}{\partial \delta_i} \dot{\delta}_i \right] \quad (6)$$

Lưu ý rằng luật điều khiển u^* chỉ có nghĩa khi $g_k(\underline{x}) \neq 0$ và $\frac{\partial \Psi}{\partial x_k} \neq 0$.

1.2.2 Phương pháp quy hoạch động Belman

1. Giới thiệu

Phương pháp quy hoạch động được dựa trên nguyên lý tối ưu sơ khai của Belman :

Một chiến lược tối ưu có tính chất không phụ thuộc vào những quyết định trước đó (ví dụ như những luật điều khiển) song các quyết định còn lại phải cấu thành nên chiến lược tối ưu có liên quan với kết quả của những quyết định trước đó .

Nguyên lý tối ưu của Belman : “ *Bất kỳ một đoạn cuối cùng nào của quỹ đạo tối ưu cũng là một quỹ đạo tối ưu* ” .

Nguyên lý này giới hạn xem xét trên một số các chỉ tiêu tối ưu . Nó chỉ ra rằng phương án tối ưu phải được xác định từ trạng thái cuối đi ngược về trước đó .

Điều kiện áp dụng : nguyên lý tối ưu là một phương pháp số , chỉ áp dụng được khi hệ thống có phân cấp điều khiển và ta biết trước sơ đồ mắt lưới được xây dựng bằng thực nghiệm .

Ví dụ đơn giản sau sẽ chỉ ra những vấn đề mấu chốt của phương pháp này .

Bài toán đường bay của máy bay

Một máy bay bay theo hướng từ trái sang phải như Hình 1.9 qua các điểm a, b, c... tượng trưng cho các thành phố , và mức nhiên liệu cần thiết để hoàn tất mỗi chặng đường . Chúng ta sẽ dùng nguyên lý tối ưu của Belman để giải bài toán cực tiểu hóa nhiên liệu tiêu hao .

Liệt kê các trạng thái k từ 0 đến 4 trong quá trình ra quyết định như Hình 1.9 (đầu mũi tên và con số trong khung bước đầu có thể chưa cần quan tâm). Tại mỗi giá trị $k = 0, 1, \dots, N-1$ phải có một quyết định , và N là trạng thái cuối .

Trạng thái hiện tại là nút mà chúng ta đang ra quyết định . Vì thế trạng thái ban đầu là $x_0 = a$. Tại trạng thái 1 , các khả năng có thể là $x_1 = b$ hoặc $x_1 = d$. Tương tự với $x_2 = c$, e hoặc g ; $x_3 = f$ hoặc h và trạng thái cuối cùng $x_n = x_4 = i$.

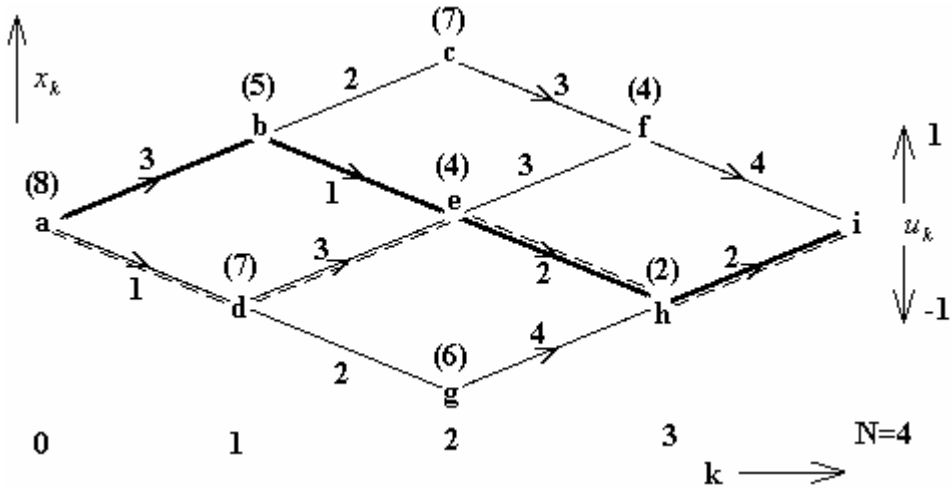
Điều khiển u_k ở trạng thái k đến trạng thái k+1 có hai giá trị $u_k = \pm 1$: đi theo hướng lên thì $u_k = 1$ và $u_k = -1$ nếu đi theo hướng xuống .

Đến đây chúng ta có bài toán tối thiểu hóa năng lượng tiêu hao với trạng thái cuối cố định , luật điều khiển và các giá trị trạng thái .

Để tìm ra luật điều khiển ứng với mức tiêu hao nhiên liệu tối thiểu , ta sử dụng nguyên lý tối ưu của Belman , được bắt đầu ở $k = N = 4$. Không có quyết định nào được yêu cầu ở đây do đó ta giảm $k = 3$.

Nếu $x_3 = f$ thì luật điều khiển tối ưu là $u_3 = -1$ và chi phí là 4 . Điều này được thể hiện bằng cách đặt (4) phía trên nút f và chiều mũi tên theo chiều từ f đến i . Nếu $x_3 = h$ thì luật điều khiển tối ưu là $u_3 = 1$ và chi phí là 2 , được thể hiện như trên hình .

Bây giờ giảm k xuống 2 . Nếu $x_2 = c$ thì $u_2 = -1$ với tổng chi phí sẽ là $4 + 3 = 7$. Nếu $x_2 = e$ chúng ta phải đưa ra một quyết định . Nếu chọn $u_2 = 1$ để đến được f và sau đó đến i , chi phí sẽ là $4 + 3 = 7$.



Hình 1.9 : Luật điều khiển năng lượng tiêu hao tối thiểu .

Một cách khác , nếu chúng ta chọn $u_2 = -1$ tại e và đi đến h , chi phí sẽ là $2 + 2 = 4$. Vì thế , tại e cách lựa chọn tối ưu là $u_2 = -1$ với chi phí là 4 .

Nếu $x_2 = g$ thì chỉ có một sự chọn lựa duy nhất là $u_2 = 1$ với chi phí di chuyển là 6 .

Bằng cách lần lượt giảm k và tiếp tục so sánh các phương án điều khiển tối ưu được cho bởi nguyên lý tối ưu , chúng ta có thể điền vào các lựa chọn còn lại (đầu mũi tên) và chi phí tối ưu được thể hiện trong Hình 1.9 . Dễ dàng nhận ra rằng chuỗi điều khiển được lựa chọn là chuỗi tối ưu .

Chú ý rằng khi $k = 0$, luật điều khiển có thể là $u_0 = 1$ hoặc $u_0 = -1$ cùng cho chi phí là 8 ; luật điều khiển khi $k = 0$ là duy nhất .

Có nhiều điểm cần chú ý trong ví dụ này . Trước hết , ta có hai đường đi từ a đến i với cùng một chi phí là 8 : $a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow h \rightarrow i$ (đường nét đậm) và $a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow h \rightarrow i$ (đường nét đứt) . Hiển nhiên giải pháp tối ưu trong quy hoạch động là không duy nhất . Thứ hai , giả định chúng ta cố gắng xác định lộ trình tối ưu đi từ a đến i khi không biết nguyên lý tối ưu và đi theo chiều thuận . Tại a ta sẽ so sánh chi phí khi đi đến b hoặc d , và chúng ta quyết định đi đến d . Tiếp tục như vậy ta sẽ đi đến g . Ở đó không còn lựa

chọn nào khác là đi đến i qua h . Toàn bộ chi phí cho phương án này là $1 + 2 + 4 + 2 = 9$ và không phải là tối ưu.

Cuối cùng chúng ta chỉ ra rằng nguyên lý tối ưu của Belman giúp giảm số lượng phép tính toán cần thiết bằng cách giảm số lượng các lựa chọn có thể thực hiện.

2. Hệ rời rạc

Phương pháp quy hoạch động cũng có thể dễ dàng áp dụng cho hệ phi tuyến. Ngoài ra, nếu có càng nhiều điều kiện ràng buộc đối với tín hiệu điều khiển và biến trạng thái thì ta có được lời giải càng đơn giản.

Đặt :

$$x_{k+1} = f^k(x_k, u_k) \quad (1.56)$$

với số mũ k trên f thể hiện sự thay đổi theo thời gian. Giả định kết hợp với hàm chỉ tiêu chất lượng :

$$J_i(x_i) = \phi(N, x_N) + \sum_{k=i}^{N-1} L^k(x_k, u_k) \quad (1.57)$$

với $[i, N]$ là thời gian lấy mẫu. Chúng ta cần chỉ ra sự phụ thuộc của J đối với trạng thái và thời gian đầu.

Giả sử ta đã có được tổn hao tối ưu $J_{k+1}^*(x_{k+1})$ từ thời điểm $k+1$ đến thời điểm cuối N ứng với những phương án khả thi x_{k+1} , và chuỗi các phương án tối ưu từ thời điểm $k+1$ đến N cho mọi x_{k+1} .

Tại thời điểm k , nếu ta áp dụng một luật điều khiển u_k bất kỳ và sử dụng một chuỗi luật điều khiển tối ưu kể từ vị trí $k+1$, lúc đó tổn hao sẽ là :

$$J_k = L^k(x_k, u_k) + J_{k+1}^*(x_{k+1}) \quad (1.58)$$

với x_k là trạng thái ở thời điểm k , và x_{k+1} được cho bởi (1.56). Theo nguyên lý Belman thì tổn hao tối ưu từ thời điểm k sẽ là :

$$J_k^*(x_k) = \min_{u_k} (L^k(x_k, u_k) + J_{k+1}^*(x_{k+1})) \quad (1.59)$$

và luật điều khiển tối ưu u_k^* tại thời điểm k là u_k làm cho tổn hao đạt cực tiểu.

Phương trình (1.59) chính là nguyên lý tối ưu cho hệ rời rạc. Vai trò quan trọng của nó là có thể cho phép chúng ta tối ưu hóa cùng lúc tại thời điểm a nhiều hơn một vector điều khiển.

Trong thực tế , ta có thể định rõ các điều kiện ràng buộc được thêm vào chẳng hạn như yêu cầu luật điều khiển u_k thuộc về một bộ các luật điều khiển được chấp nhận .

Ví dụ 1.10 :

Xét hệ :

$$x_{k+1} = x_k + u_k \quad (1)$$

có hàm chỉ tiêu chất lượng :

$$J_0 = x_N^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} u_k^2 \quad (2)$$

với thời điểm cuối cùng $N = 2$. Tín hiệu điều khiển bị ràng buộc lấy các giá trị :

$$u_k = -1, -0.5, 0, 0.5, 1 \quad (3)$$

và biến trạng thái bị ràng buộc lấy các giá trị :

$$x_k = 0, 0.5, 1, 1.5 \quad (4)$$

Điều kiện ràng buộc đối với tín hiệu điều khiển không phải là không có lý do , tín hiệu điều khiển tối ưu thời gian tối thiểu chỉ lấy các giá trị ± 1 (ví dụ 1.12), trong khi tín hiệu điều khiển tối ưu nhiên liệu tối thiểu nhận các giá trị $0, \pm 1$. Điều kiện ràng buộc đối với biến trạng thái trong bài toán này cũng hợp lý , vì nếu trạng thái ban đầu lấy một trong các giá trị chấp nhận được (4) , thì dưới ảnh hưởng của các tín hiệu điều khiển cho phép (3) các trạng thái sau đó sẽ lấy các giá trị nguyên và bán nguyên . Điều kiện ràng buộc (4) có thể viết lại là $x_0 = 0, 0.5, 1, 1.5$ và

$$0 \leq x_k \leq 1.5 \quad (5)$$

Đây là điều kiện xác thực và ràng buộc biên độ về trạng thái , thường là hợp lý trong các tình huống vật lý .

Bây giờ , bài toán điều khiển tối ưu là tìm dãy tín hiệu điều khiển chấp nhận được u_0^*, u_1^* sao cho chỉ tiêu chất lượng J_0 đạt giá trị cực tiểu trong khi tạo ra quỹ đạo trạng thái chấp nhận được x_0^*, x_1^*, x_2^* . Chúng ta muốn u_k^* được xác định như là luật điều khiển hồi tiếp trạng thái .

Theo (1.58) ta có :

$$J_k = \frac{1}{2} u_k^2 + J_{k+1}^* \quad (6)$$

$$\Rightarrow J_k^* = \min_{u_k} (J_k) \quad (7)$$

Để tìm u_k^* và J_k^* ứng với mỗi x_k . Ta xuất phát từ trạng thái cuối cùng.

$$\underline{k = N = 2} : J_2^* = x_2^*$$

Ứng với mỗi giá trị $x_N = 0, 0.5, 1, 1.5$ ta có các giá trị $J_N^* = 0, 0.25, 1, 2.25$.

$$\underline{k = 1} : J_1 = u_2^2 / 2 + J_2^*$$

- $x_1 = 1.5$: vì $x_2 = x_1 + u_1$ và $0 \leq x_2 \leq 1.5$ nên ta chỉ xét các giá trị $u_1 \leq 0$

$$u_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 1.5 + 0 = 1.5 \Rightarrow J_2^* = 2.25$$

$$\Rightarrow J_1 = u_2^2 / 2 + J_2^* = 0^2 / 2 + 2.25 = 2.25$$

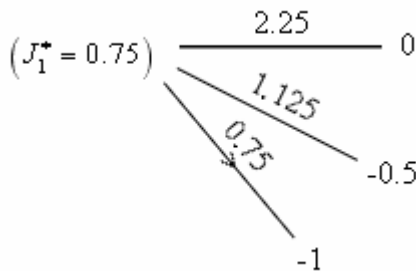
$$u_1 = -0.5 \Rightarrow x_2 = 1.5 + (-0.5) = 1 \Rightarrow J_2^* = 1$$

$$\Rightarrow J_1 = (-0.5)^2 / 2 + 1 = 1.125$$

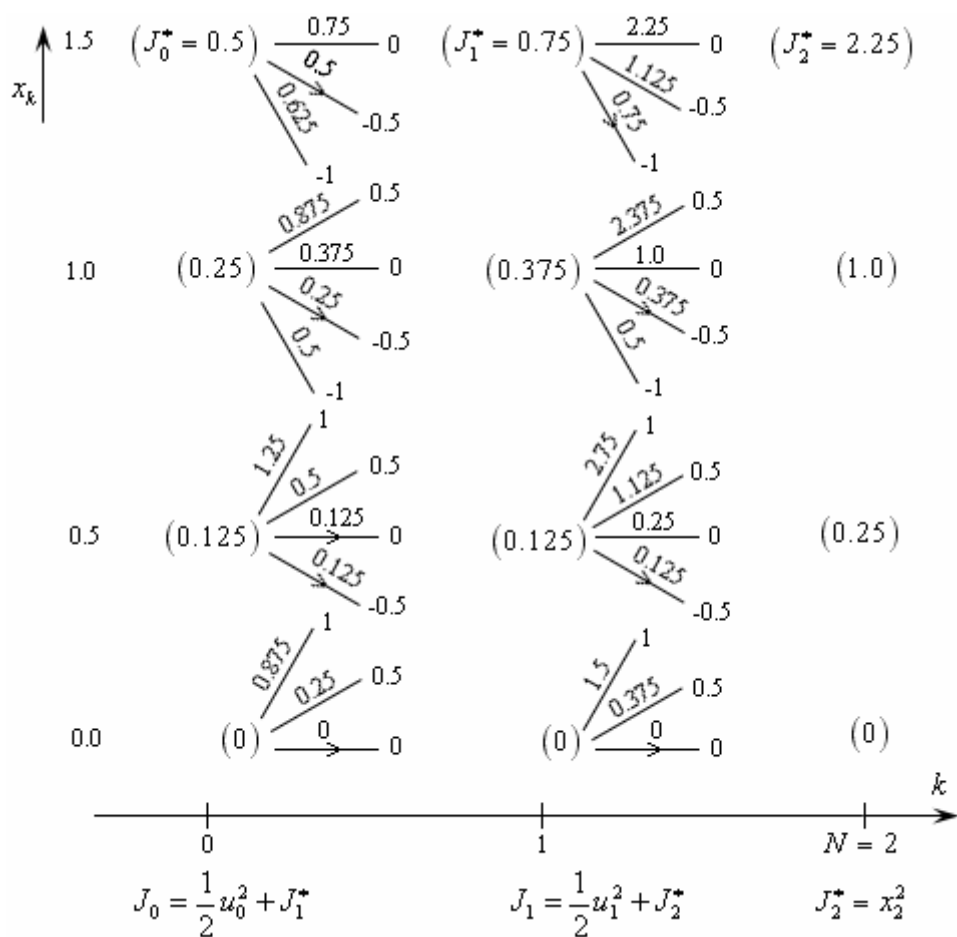
$$u_1 = -1 \Rightarrow x_2 = 1.5 + (-1) = 0.5 \Rightarrow J_2^* = 0.25$$

$$\Rightarrow J_1 = (-1)^2 / 2 + 0.25 = 0.75$$

Như vậy, tín hiệu điều khiển tối ưu với $x_1 = 1.5$ là $u_1^* = -1$ và tổn hao tối ưu là $J_1^* = 0.75$. Ta có được sơ đồ như sau với mũi tên chỉ ra trạng thái tối ưu.



Tương tự như vậy cho các trường hợp còn lại của x_1 . Tiếp tục với trạng thái $k = 0$. Cuối cùng ta sẽ được lưới kết quả như Hình 1.10.



Hình 1.10: Lưới kết quả của bài toán tối ưu giải bằng phương pháp quy hoạch động .

3. Phương pháp điều khiển số

Chúng ta có thể rời rạc hóa , giải bài toán tối ưu cho hệ rời rạc và sau đó dùng khâu giữ bậc 0 để tạo ra tín hiệu điều khiển số .

Cho hệ thống :

$$\dot{x} = f(x, u, t) \quad (1.60)$$

Với hàm chỉ tiêu chất lượng :

$$J(0) = \phi(x(T), T) + \int_0^T L(x(t), u(t), t) dt \quad (1.61)$$

Để rời rạc hệ thống với chu kỳ lấy mẫu τ giây, ta có thể sử dụng hàm xấp xỉ bậc 1 :

$$\dot{x}(k\tau) = (x_{k+1} - x_k) / \tau \quad (1.62)$$

Viết (1.60) dưới dạng :

$$x_{k+1} = x_k + \tau f(x_k, u_k, k\tau) \quad (1.63)$$

Để cho đơn giản ta định nghĩa : $x_k \triangleq x(k\tau)$, $u_k \triangleq u(k\tau)$

Định nghĩa hàm rời rạc :

$$f^k(x_k, u_k) \triangleq x_k + \tau f(x_k, u_k, k\tau) \quad (1.64)$$

Khi đó ta có thể viết :

$$x_{k+1} = f^k(x_k, u_k) \quad (1.65)$$

Phương trình này đúng với (1.56) .

Để rời rạc hoá hàm chỉ tiêu , ta có thể viết :

$$J(0) = \phi(x(T), T) + \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\tau}^{(k+1)\tau} L(x(t), u(t), t) dt \quad (1.66)$$

$$\text{Trong đó :} \quad N = \frac{T}{\tau} \quad (1.67)$$

Sử dụng hàm xấp xỉ bậc 1 cho mỗi đại lượng tích phân :

$$J(0) = \phi(x(T), T) + \sum_{k=0}^{N-1} \tau L(x_k, u_k, k\tau) \quad (1.68)$$

Định nghĩa hàm rời rạc :

$$\begin{aligned} J_0 &\triangleq J(0) \\ \phi^S(N, x_N) &\triangleq \phi(x(N\tau), N\tau) \\ L^k(x_k, u_k) &\triangleq \tau L(x_k, u_k, k\tau) \end{aligned} \quad (1.69)$$

Khi đó ta có :

$$J(0) = \phi^S(N, x_N) + \sum_{k=0}^{N-1} L^k(x_k, u_k) \quad (1.70)$$

Đây là công thức (1.57) .

Trong trường hợp hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian với chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương :

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (1.71)$$

$$J(0) = \frac{1}{2} x^T(T) S(T) x(T) + \frac{1}{2} \int_0^T (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (1.72)$$

Sử dụng hàm xấp xỉ bậc nhất để rời rạc hoá hệ thống trở thành :

$$x_{k+1} = (I + A\tau) x_k + B\tau u_k \quad (1.73)$$

$$J(0) = \frac{1}{2} x_N^T S_N x_N + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T Q^S x_k + u_k^T R^S u_k) \quad (1.74)$$

Trong đó :

$$S_N \triangleq S(N\tau) \quad (1.75)$$

$$Q^S = Q\tau \quad (1.76)$$

$$R^S = R\tau \quad (1.77)$$

Tuy nhiên trong trường hợp này ta có thể làm tốt hơn xấp xỉ *Euler* (1.73) bằng cách sử dụng chính xác phương trình trạng thái (1.71) bao gồm bộ lấy mẫu và khâu giữ bậc 1 :

$$x_{k+1} = A^S x_k + B^S u_k \quad (1.78)$$

Trong đó :

$$A^S = e^{A\tau} \quad (1.79)$$

$$B^S = \int_0^\tau (e^{A\tau} B) dt \quad (1.80)$$

Khi đó hệ thống này đã được rời rạc hoá , phương pháp quy hoạch động có thể được áp dụng để tính u_k^* như trong phần rời rạc . Điều khiển số áp dụng trong thực tế được thể hiện như sau :

$$u(t) = u_k^* \quad , \quad k\tau \leq t \leq (k+1)\tau \quad (1.81)$$

Để sử dụng phương pháp quy hoạch động , biến trạng thái và giá trị điều khiển trước hết phải được lượng tử hoá , được giới hạn theo một số tập giá trị có thể chấp nhận . Mức độ lượng tử càng tốt thì tín hiệu số càng chính xác ; tuy nhiên khi số lượng có thể chấp nhận được của x_k và u_k tăng thì

khối lượng tính toán để tìm u_k^* cũng tăng theo . Vấn đề này có thể nhanh chóng gây khó khăn kể cả đối với các máy tính lớn .

1.2.3 Nguyên lý cực tiểu Pontryagin _ Hamilton

1. Nguyên lý cực tiểu của Pontryagin.

Cho hệ thống :

$$\dot{x} = f(x, u, t) \quad (1.82)$$

Kết hợp hàm chỉ tiêu chất lượng :

$$J(t_0) = \phi(x(T), T) + \int_{t_0}^T L(x, u, t) dt \quad (1.83)$$

Trạng thái cuối phải thỏa :

$$\Psi(x(T), T) = 0 \quad (1.84)$$

và $x(t_0)$ đã được cho trước .

Điều kiện để bài toán tối ưu là :

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \quad (1.85)$$

$$\text{với} \quad H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t) \quad (1.86)$$

Giả sử hàm điều khiển $u(t)$ là ràng buộc trong một vùng giới hạn cho phép , có nghĩa là giá trị yêu cầu có độ lớn nhỏ hơn giá trị đã cho . Điều kiện dùng thay bằng điều kiện tổng quát :

$$H(x^*, u^*, \lambda^*, t) \leq H(x^*, u^* + \delta u, \lambda^*, t) \quad \text{Thỏa tất cả giá trị } \delta u$$

Dấu * thể hiện chỉ số chất lượng tối ưu . Mà bất kỳ sự biến thiên nào trong bộ điều khiển tối ưu xảy ra tại thời điểm t (trong khi trạng thái và biến trạng thái nếu được duy trì) sẽ tăng đến giá trị của hàm *Hamilton* . Điều kiện này được viết như sau :

$$\boxed{H(x^*, u^*, \lambda^*, t) \leq H(x^*, u, \lambda^*, t)} \quad \text{Thỏa tất cả giá trị } u \quad (1.87)$$

Yêu cầu tối ưu biểu thức (1.87) được gọi nguyên lý cực tiểu Pontryagin : “ *Hàm Hamilton phải được cực tiểu hóa ở tất cả các giá trị u cho giá trị tối ưu của trạng thái và biến trạng thái* ”.

Chúng ta sẽ thấy nguyên lý cực tiểu hữu dụng như thế nào . Đặc biệt chú ý không thể nói rằng biểu thức $H(x^*, u^*, \lambda^*) \leq H(x, u, \lambda, t)$ chắc chắn phải đúng .

Ví dụ 1.11 :

Tối ưu hóa với những ràng buộc

Giả sử chúng ta muốn tối ưu cực tiểu hàm :

$$L = \frac{1}{2}u^2 - 2u + 1 \quad (1)$$

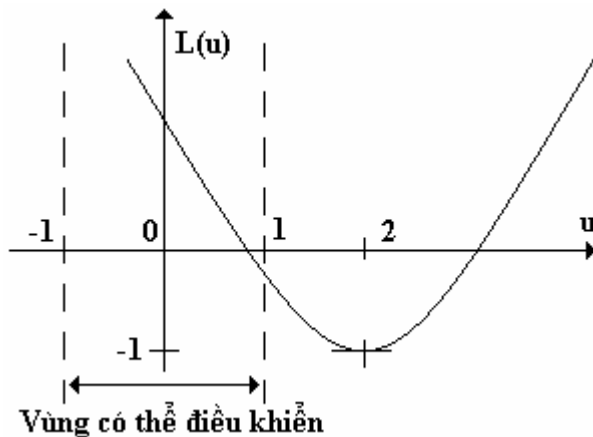
Với điều kiện :

$$|u| \leq 1 \quad (2)$$

Xem Hình 1.11 .

Nguyên lý cực tiểu :

$$L(u^*) \leq L(u) \quad \text{thỏa } \forall u \quad (3)$$



Hình 1.11 : Tối ưu hoá với nhiều điều kiện ràng buộc .

Dễ dàng thấy được giá trị tối ưu của u là :

$$u^* = 1 \quad (4)$$

Giá trị tối ưu của L là :

$$L^* = L(1) = -\frac{1}{2} \quad (5)$$

Giá trị nhỏ nhất không ràng buộc tìm được bằng cách giải :

$$\frac{\partial L}{\partial u} = u - 2 = 0 \quad (6)$$

nhận được :

$$u = 2 \quad (7)$$

và :

$$L(2) = -1 \quad (8)$$

nhỏ hơn (5) ; nhưng $u=2$ thì không nằm trong khoản $|u| \leq 1$.

2. Điều khiển Bang-Bang

Chúng ta hãy thảo luận bài toán tối thiểu thời gian tuyến tính với ngõ vào ràng buộc . Cho hệ thống :

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (1.88)$$

với chỉ tiêu chất lượng :

$$J(t_0) = \int_{t_0}^T 1 dt \quad (1.89)$$

Với T tự do . Giả sử hàm điều khiển phải thỏa mãn điều kiện sau :

$$|u(t)| \leq 1 \quad \forall t \in [t_0, T] \quad (1.90)$$

Bài toán tối ưu đặt ra là tìm tín hiệu điều khiển $u(t)$ để cực tiểu hoá $J(t_0)$, thỏa mãn điều kiện (1.90) với $\forall t$, đi từ trạng thái $x(t_0)$ đến trạng thái cuối cùng $x(T)$ thỏa công thức (1.84) của hàm ψ .

Hàm *Hamilton* cho vấn đề này là :

$$H = L + \lambda^T f = 1 + \lambda^T (Ax + Bu) \quad (1.91)$$

điều kiện dừng được tìm thấy là :

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = B^T \lambda \quad (1.92)$$

Nó không chứa u bởi vì hàm *Hamilton* tuyến tính đối với u . Rõ ràng , để H cực tiểu chúng ta nên chọn $u(t)$ sao cho $\lambda^T(t)Bu(t)$ càng nhỏ càng tốt (có

nghĩa là giá trị càng xa về phía bên trái trên trục tọa độ thực ; $\lambda^T Bu = -\infty$ là giá trị nhỏ nhất). Nếu không có sự ràng buộc nào trên $u(t)$, thì điều này sẽ cho ra những giá trị vô hạn (dương hoặc âm) của những biến điều khiển . Với kết quả này , bài toán tối ưu đặt ra phải có những điều kiện ràng buộc đối với tín hiệu điều khiển .

Theo nguyên lý cực tiểu *Pontryagin* (1.87) , hàm điều khiển tối ưu $u^*(t)$ phải thỏa mãn :

$$1 + (\lambda^*)^T (Ax^* + Bu^*) \leq 1 + (\lambda^*)^T (Ax^* + Bu)$$

$$\Rightarrow (\lambda^*)^T Bu^* \leq (\lambda^*)^T Bu \quad (1.93)$$

đối với tất cả giá trị $u(t)$ cho phép . Điều kiện này cho phép chúng ta biểu diễn $u^*(t)$ dưới dạng biến trạng thái . Để thấy điều này , trước tiên chúng ta thảo luận về trường hợp một ngõ vào .

Đặt $u(t)$ là một đại lượng vô hướng và đặt b tượng trưng cho vector ngõ vào . Trong trường hợp này dễ dàng chọn $u^*(t)$ để tối thiểu $\lambda^T(t) bu(t)$. (Chú ý : giá trị nhỏ nhất nghĩa là $\lambda^T(t) bu(t)$ nhận một giá trị càng gần $-\infty$ càng tốt) .

Nếu $\lambda^T(t)b$ là giá trị dương , chúng ta nên chọn $u(t) = -1$ làm cho $\lambda^T(t) bu(t)$ có giá trị âm nhất . Mặt khác , nếu $\lambda^T(t)b$ là giá trị âm , chúng ta nên chọn $u(t)$ ở giá trị cực đại là giá trị 1 để giá trị $\lambda^T(t) bu(t)$ càng âm càng tốt . Nếu giá trị $\lambda^T(t) bu(t)$ bằng zero tại thời điểm t , khi đó $u(t)$ có thể nhận bất cứ giá trị nào tại thời điểm này .

Quan hệ giữa điều khiển tối ưu và biến trạng thái có thể biểu diễn bằng hàm $\text{sgn}(w)$:

$$\text{sgn}(w) = \begin{cases} 1 & w > 0 \\ (-1, 1) & w = 0 \\ -1 & w < 0 \end{cases} \quad (1.94)$$

Khi đó hàm điều khiển tối ưu được cho bởi :

$$u^*(t) = -\text{sgn}(b^T \lambda(t)) \quad (1.95)$$

u^* được biểu diễn dưới dạng biến trạng thái , với hệ tuyến tính dạng toàn phương .

Giá trị $b^T \lambda(t)$ được gọi là hàm chuyển đổi . Một hàm chuyển đổi mẫu và bộ điều khiển tối ưu được diễn tả ở Hình 1.12 . Khi hàm chuyển đổi này đổi dấu , bộ điều khiển chuyển từ cực trị này đến cực trị khác . Bộ điều khiển trong hình được chuyển đổi bốn lần . Điều khiển thời gian tối thiểu tuyến

tính tối ưu luôn bảo hòa khi nó chuyển đổi tại vị trí giữa các giá trị cực trị , cho nên được gọi là điều khiển *Bang-bang* .

Nếu bộ điều khiển là một vector có m phần tử , theo nguyên lý cực tiểu ta chọn các thành phần $u_i(t)$ bằng 1 , nếu các thành phần $b_i^T \lambda(t)$ là giá trị âm ; và bằng -1 nếu $b_i^T \lambda(t)$ là giá trị dương , với b_i là cột thứ i của B . Phương pháp điều khiển này tạo thành một giá trị :

$$\lambda^T(t)Bu(t) = \sum_{i=1}^m u_i(t)b_i^T \lambda(t) \quad (1.96)$$

càng nhỏ càng tốt với mọi $t \in [t_0, T]$.

Ta có thể viết :

$$u^*(t) = -\text{sgn}(B^T \lambda(t)) \quad (1.97)$$

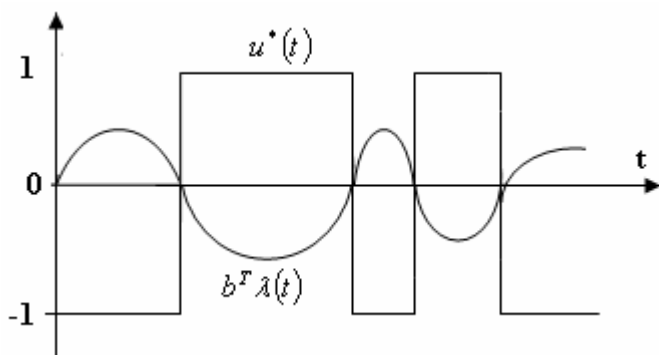
nếu chúng ta định nghĩa hàm sgn cho vector w như sau :

$$v = \text{sgn}(w) \quad \text{nếu } v_i = \text{sgn}(w_i) \quad \text{cho mỗi } i \quad (1.98)$$

v_i, w_i là những thành phần của v và w .

Thành phần $b_i^T \lambda(t)$ của hàm chuyển đổi $B^T \lambda(t)$ có thể bằng zero trên một khoảng thời gian hữu hạn . Nếu điều đó xảy ra , thành phần $u_i(t)$ của bộ điều khiển tối ưu không định nghĩa được bởi biểu thức (1.93) . Đó gọi là điều kiện kỳ dị . Nếu điều đó không xảy ra , thì bộ điều khiển thời gian tối ưu được gọi là bình thường .

Nếu hệ thống là bất biến theo thời gian , ta sẽ có được quả đơn giản và bộ điều khiển thời gian tối ưu là duy nhất .



Hình 1.12 : Hàm chuyển đổi mẫu và bộ điều khiển tối ưu .

Hệ thống bất biến theo thời gian trong biểu thức (1.88) có thể đạt được nếu chỉ có một ma trận

$$U_n = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \quad (1.99)$$

cấp n . Nếu b_i là cột thứ i của $B \in R^{n \times n}$, khi đó hệ thống là bình thường nếu :

$$U = \begin{bmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{bmatrix} \quad (1.100)$$

cấp n cho mỗi giá trị $i = 1, 2, \dots, m$; mà khi thành lập cho mỗi giá trị riêng biệt $u, u \in R^m$.

Giả sử hệ thống bình thường và ta muốn dẫn $x(t_0)$ tiến đến trạng thái cuối cố định $x(T)$ với hàm điều khiển thỏa $[u(t)] \leq 1$. Khi đó :

1. nếu trạng thái cuối $x(T)$ bằng zero , khi đó sẽ tồn tại bộ điều khiển thời gian tối thiểu nếu hệ thống không có cực với phần thực dương (ví dụ không có cực trên mặt phẳng phía bên phải) .
2. cho bất kỳ giá trị $x(T)$ cố định , nếu tồn tại đáp án cho bài toán tối ưu thời gian thì nó là duy nhất .
3. cuối cùng , nếu hệ thống có n cực thực và nếu tồn tại bộ điều khiển tối ưu thời gian thì mỗi thành phần $u_i(t)$ của bộ điều khiển tối ưu thời gian thay đổi $n-1$ lần .

Ví dụ 1.12 :

Điều khiển Bang-Bang

Cho hệ thống tuân theo định luật Newton :

$$\dot{y} = v \quad (1)$$

$$\dot{v} = u \quad (2)$$

với y là vị trí tọa độ và v là vận tốc . Trạng thái là $x = [y \ u]^T$. Cho gia tốc ngõ vào u ràng buộc bởi :

$$|u(t)| \leq 1 \quad (3)$$

Mục đích điều khiển là đưa trạng thái từ điểm ban đầu bất kỳ $(y(0), v(0))$ đến điểm gốc trong thời gian T ngắn nhất . Trạng thái cuối được cố định tại :

$$\varphi(x(T), T) = \begin{bmatrix} y(T) \\ v(T) \end{bmatrix} = 0 \quad (4)$$

Lập hàm *Hamilton* (1.91) :

$$H = I + \lambda_y v + \lambda_v u \quad (5)$$

$\lambda = [\lambda_y \ \lambda_v]^T$ là biến trạng thái .

Từ hệ phương trình *Hamilton* ta có :

$$\dot{\lambda}_y = -\frac{\partial H}{\partial y} = 0 \quad (6)$$

$$\dot{\lambda}_v = -\frac{\partial H}{\partial v} = -\lambda_y \quad (7)$$

Điều kiện tiếp tuyến :

$$0 = H(T) = 1 + \lambda_y(T)v(T) + \lambda_v(T)u(T) \quad (8)$$

hoặc dùng công thức (4) ,

$$\lambda_v(T)u(T) = -1 \quad (9)$$

Nguyên lý cực tiểu *Pontryagin* cần đến phương trình (1.97) , hoặc :

$$u(t) = -\text{sgn}(\lambda_v(t)) \quad (10)$$

vì thế thành phần biến trạng thái $\lambda_v(t)$ là hàm chuyển đổi . Để xác định bộ điều khiển tối ưu , ta chỉ cần xác định $\lambda_v(t)$.

Giải phương trình (6) và (7) với thời gian cuối T :

$$\lambda_y(t) = \text{const} \triangleq \lambda_y \quad (11)$$

$$\lambda_v(t) = \lambda_v(T) + (T-t)\lambda_y \quad (12)$$

Dùng công thức (9) và giá trị $u^*(t)$ bão hòa tại giá trị 1 hoặc -1 , ta được :

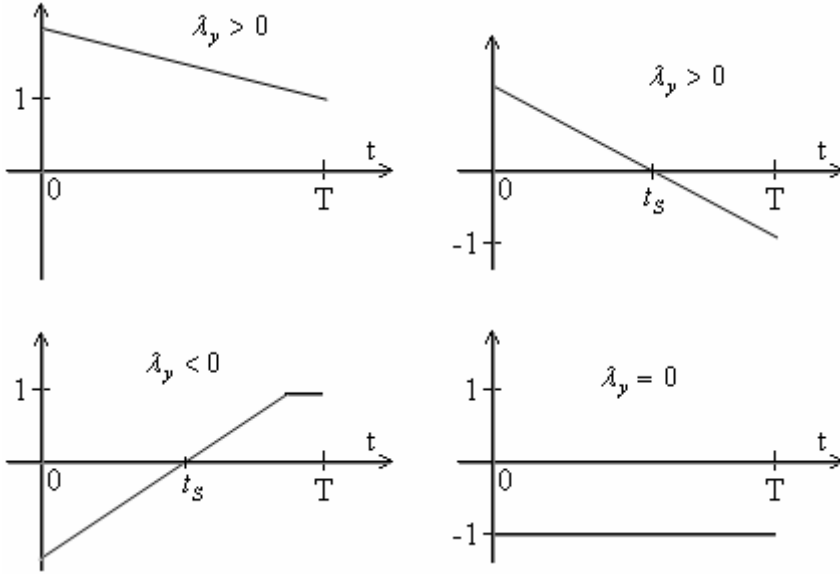
$$u^*(T) = 1 \text{ và } \lambda_v^*(T) = -1 \quad (13)$$

hoặc :

$$u^*(T) = -1 \text{ và } \lambda_v^*(T) = 1 \quad (14)$$

Có nhiều khả năng cho hàm chuyển đổi $\lambda_v^*(t)$, tùy thuộc vào giá trị của $\lambda_v^*(T)$ và λ_y . Vài khả năng của hàm chuyển đổi $\lambda_v^*(t)$ được diễn tả trong Hình 1.13. Giá trị $\lambda_v^*(T) \in (v(0), v(0))$. Chú ý rằng $\lambda_v^*(t)$ là tuyến tính, và cắt ngang trục tọa độ.

Ta cần xác định phương pháp chuyển đổi để bộ điều khiển tối ưu luôn đúng, đồng thời cũng phải xác định thời điểm chuyển đổi t_S (xem Hình 1.13).



Hình 1.13 : Các hàm chuyển đổi $\lambda_y(t)$ có thể có .

Xét 2 tín hiệu điều khiển chấp nhận được : $u(t)=1$ với $\forall t$ hoặc $u(t)=-1$ với $\forall t$. Do cả 2 trường hợp u đều là hằng số nên khi kết hợp phương trình trạng thái (2) và (1) ta được :

$$v(t) = v(0) + ut \quad (15)$$

$$y(t) = y(0) + v(0)t + \frac{1}{2}ut^2 \quad (16)$$

Để loại bỏ thời gian biến thiên , từ dùng biểu thức (15) ta có được :

$$t = (v(t) - v(0)) / u$$

và sau đó thay vào biểu thức (16) suy ra :

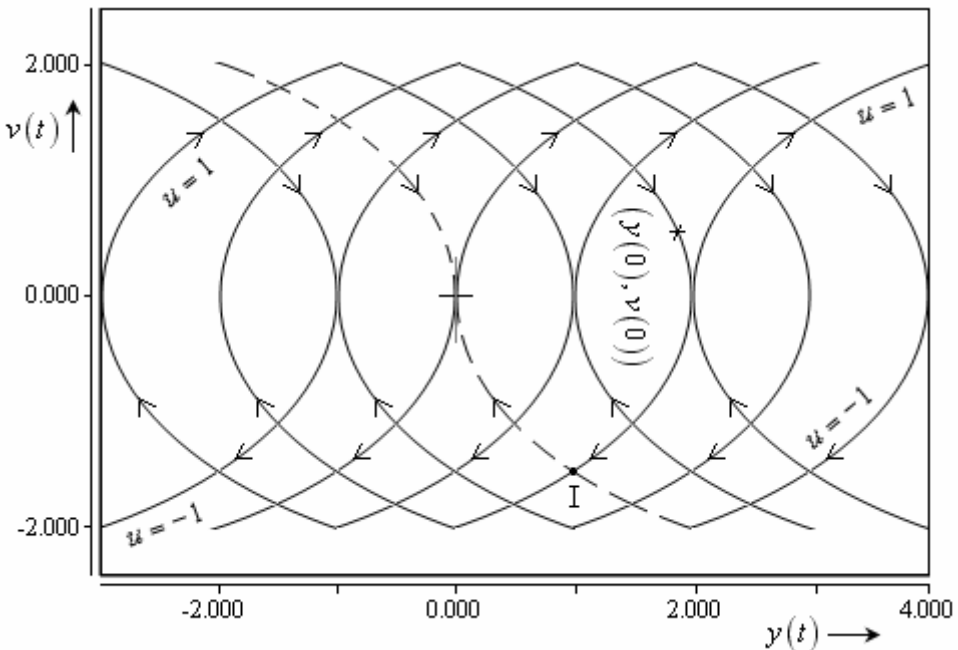
$$(y(t) - y(0))u = v(0)(v(t) - v(0)) + \frac{1}{2}(v(t) - v(0))^2 \quad (17)$$

Đây là một parabol đi qua tọa độ $(y(0), v(0))$ và khi trạng thái ban đầu biến thiên ta vẽ được một họ parabol . Đồ thị mặt phẳng pha phản ánh trạng thái biến thiên diễn tả cho trường hợp $u = 1$ và $u = -1$ ở Hình 1.14 . Họ quỹ đạo đi từ dưới lên trên ứng với trường hợp $u = 1$, và họ quỹ đạo đi từ trên xuống dưới ứng với $u = -1$. Mũi tên chỉ hướng tăng của thời gian .

Như đã trình bày ở trên, tín hiệu điều khiển tối ưu $u(t)$ là một hàm không đổi từng đoạn, lấy giá trị ± 1 và có nhiều nhất là hai đoạn không đổi. Do đó, nếu ban đầu trong một khoảng thời gian nào đó $u(t)$ lấy giá trị $+1$ và sau đó là -1 thì họ quỹ đạo pha gồm hai đoạn của các parabol nối tiếp nhau, trong đó đoạn parabol thứ hai là đường parabol chạy về gốc tọa độ. Như vậy, đường cong hợp bởi hai nhánh parabol (đường đứt nét trên Hình 1.14) là quỹ đạo cuối đưa trạng thái về gốc tọa độ, đường cong đó được gọi là đường chuyển đổi và có phương trình là :

$$y = \begin{cases} \frac{1}{2}v^2 & v < 0 \\ -\frac{1}{2}v^2 & v > 0 \end{cases} \quad (18)$$

Theo nguyên lý cực tiểu, chỉ có những quỹ đạo trên là tối ưu và từ một điểm của mặt phẳng pha chỉ có một quỹ đạo tối ưu chạy về gốc tọa độ.



Hình 1.14: Quỹ tắc điều khiển hồi tiếp.

Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thời gian tối thiểu tới đích với trạng thái ban đầu $(y(0), v(0))$.

Giả sử rằng trạng thái đầu nằm trên đường cong chuyển ứng với $u = -1$, sau đó chuyển sang $u = 1$ rồi về gốc tọa độ . Khi đó luật điều khiển $u = -1$ được áp dụng đầu tiên để đưa trạng thái từ $(y(0), v(0))$ dọc theo đường parabol để đến đường cong chuyển đổi . Tại điểm chuyển đổi (I) ứng với thời điểm chuyển đổi t_s , tín hiệu điều khiển chuyển thành $u = 1$ và đưa trạng thái về gốc tọa độ .

Chúng ta có thể xác định thời điểm chuyển đổi t_s khi trạng thái nằm trên đường cong này . Dùng công thức (15) và (16) với $u = -1$ suy ra :

$$\begin{aligned} y(t) &= y(0) + v(0)t - \frac{t^2}{2} \\ &= \frac{v^2(t)}{2} = \frac{v^2(0)}{2} - v(0)t + \frac{t^2}{2} \\ \Rightarrow \quad t^2 - 2v(0)t + \frac{v^2(0)}{2} - y(0) &= 0 \end{aligned} \quad (19)$$

Thời điểm chuyển đổi sẽ là :

$$t_s = v(0) + \sqrt{y(0) + \frac{v^2(0)}{2}} \quad (20)$$

Áp dụng (15) tại điểm chuyển đổi ta có :

$$v(t_s) = v(0) - t_s \quad (21)$$

Cũng sử dụng (15) đối với thời gian còn lại $(T - t_s)$ (bây giờ $u = 1$) :

$$0 = v(T) = v(t_s) + (T - t_s) \quad (22)$$

Từ (21) và (22) ta tính được thời gian cực tiểu đến đích :

$$T = 2t_s - v(0)$$

Hoặc :

$$T = v(0) + 2\sqrt{y(0) + \frac{v^2(0)}{2}} \quad (23)$$

3. Điều khiển Bang-Off-Bang

Ở phần này chúng ta sẽ thảo luận bài toán điều khiển nhiên liệu tối thiểu tuyến tính với đầu vào bị ràng buộc .

Xét hệ thống :

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (1.101)$$

Giả định rằng nhiên liệu được sử dụng trong mỗi thành phần của đầu vào tỉ lệ với độ lớn của thành phần ấy , ta định nghĩa hàm đánh giá :

$$J(t_0) = \int_{t_0}^T \sum_{i=1}^m c_i |u_i|(t) dt \quad (1.102)$$

Khi đó chúng ta cho phép khả năng tiêu thụ nhiên liệu của m đầu vào $u_i(t)$ bởi trọng số vô hướng c_i . Ta định nghĩa trị tuyệt đối của vector :

$$|u| = \begin{bmatrix} |u_1| \\ \vdots \\ |u_m| \end{bmatrix} \quad (1.103)$$

(định nghĩa này tương tự (1.90)) và vector $C = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_m]^T$. Ta có :

$$J(t_0) = \int_{t_0}^T C^T |u(t)| dt \quad (1.104)$$

Giả định rằng bài toán thỏa :

$$|u(t)| \leq 1 \quad (1.105)$$

Ta muốn tìm luật điều khiển để tối thiểu $J(t_0)$, thỏa (1.105) và đưa $x(t_0)$ về trạng thái cuối thỏa (1.84) với hàm $\mathcal{V}$ đã cho . Thời gian cuối T có thể tự do hoặc ràng buộc . Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn ở ví dụ . Lưu ý rằng thời gian T ít nhất phải bằng thời gian tối thiểu để đưa $x(t_0)$ về trạng thái cuối $x(T)$ thỏa (1.84) .

Hàm *Hamilton* :

$$H = C^T |u| + \lambda^T (Ax + Bu) \quad (1.106)$$

Theo nguyên lý cực tiểu (1.87) , bài toán điều khiển tối ưu phải thỏa :

$$C^T |u^*| + (\lambda^*)^T (Ax^* + Bu^*) \leq C^T |u| + (\lambda^*)^T (Ax^* + Bu) \quad (1.107)$$

với mọi giá trị $u(t)$. Vì trạng thái tối ưu và biến trạng thái xuất hiện ở cả hai vế của bất đẳng thức , ta yêu cầu :

$$C^T |u^*| + (\lambda^*)^T B u^* \leq C^T |u| + (\lambda^*)^T B u \quad (1.108)$$

với mọi $u(t)$.

Để xác định $u^*(t)$ từ biến trạng thái $\lambda(t)$ thỏa mãn (1.108) , ta giả sử rằng m thành phần của bộ điều khiển là độc lập lẫn nhau ($i=1, \dots, m$) . Tất cả các giá trị $u_i(t)$ phải thỏa bất đẳng thức vô hướng :

$$|u_i^*| + \frac{(\lambda^*)^T b_i u^*}{c_i} \leq |u_i| + \frac{(\lambda^*)^T b_i u_i}{c_i} \quad (1.109)$$

Với b_i biểu diễn thành phần cột thứ i của ma trận B . Bây giờ ta phải tìm ra cách thức để chọn giá trị $u_i^*(t)$ từ $\lambda^T(t)b_i$.

Với :

$$|u_i| = \begin{cases} u_i & u_i \geq 0 \\ -u_i & u_i \leq 0 \end{cases} \quad (1.110)$$

ta có thể viết lại chỉ tiêu chất lượng theo dạng sau :

$$q_i(t) \triangleq |u_i| + \frac{b_i^T \lambda u_i}{c_i} = \begin{cases} \left(\frac{1+b_i^T \lambda}{c_i} \right) |u_i| & u_i \geq 0 \\ \left(\frac{1-b_i^T \lambda}{c_i} \right) |u_i| & u_i \leq 0 \end{cases} \quad (1.111)$$

Nếu $b_i^T \lambda / c_i$ bằng 1 , khi đó một vài giá trị không xác định dương của $u_i(t)$ sẽ làm q_i trong (1.111) bằng zero ; nếu $b_i^T \lambda / c_i$ bằng -1 , khi đó một vài giá trị không xác định âm của $u_i(t)$ sẽ làm q_i bằng zero . Do đó bài toán nhiên liệu tối thiểu có luật điều khiển giống như một bài toán phi tuyến .

Biến trạng thái hồi tiếp là :

$$u_i(t) = \begin{cases} 1 & b_i^T \lambda(t) / c_i < -1 \\ \text{nonnegative} & b_i^T \lambda(t) / c_i = -1 \\ 0 & -1 < b_i^T \lambda(t) / c_i < 1 \\ \text{nonpositive} & b_i^T \lambda(t) / c_i = 1 \\ -1 & b_i^T \lambda(t) / c_i > 1 \end{cases} \quad (1.112)$$

Nếu chúng ta định nghĩa hàm vùng chết (dead zone) :

$$dez(w) = \begin{cases} -1 & w < -1 \\ (-1; 0) & w = -1 \\ 0 & -1 < w < 1 \\ (0; 1) & w = 1 \\ 1 & w > 1 \end{cases} \quad (1.113)$$

Ta có thể viết lại bài toán nhiên liệu tối thiểu như sau :

$$u_i(t) = -dez\left(\frac{b_i^T \lambda(t)}{c_i}\right) \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (1.114)$$

mỗi thành phần $u(t)$ hoặc bão hòa hoặc bằng zero , ta gọi điều này là luật điều khiển bang-off-bang .

Nếu $b_i^T \lambda(t)/c_i$ bằng 1 hoặc -1 , giữa 2 trạng thái có một khoảng thời gian khác zero . Trong trường hợp này , nguyên lý cực tiểu sẽ không xác định được các thành phần $u_i(t)$. Đây gọi là những khoảng kỳ dị . Nếu $b_i^T \lambda(t)/c_i$ bằng 1 hoặc -1 chỉ tại một số khoảng thời gian xác định , đây là bài toán nhiên liệu tối thiểu thông thường .

Bài toán điều khiển nhiên liệu tối thiểu là thông thường nếu $A \neq 0$ và nếu hệ thống là bình thường . Có nghĩa là nếu U_i được định nghĩa bởi (1.100) thì nó là kỳ dị với $i = 1, \dots, m$.

Nếu bài toán nhiên liệu tối thiểu là bình thường và bộ điều khiển nhiên liệu tối thiểu tồn tại , khi đó nó là duy nhất .

Ở ví dụ kế ta sẽ xem xét một số vấn đề của bài toán nhiên liệu tối thiểu .

Ví dụ 1.13 :

Điều khiển Bang-off-bang

Hệ thống được mô tả :

$$\dot{y} = v \quad (1)$$

$$\dot{v} = u \quad (2)$$

với $x = [y \quad v]^T$. Điều kiện ràng buộc của ngõ vào :

$$|u(t)| \leq 1 \quad (3)$$

Giả sử ta xác định được trạng thái đầu $(y(0), v(0))$. Ta được :

$$\psi(x(T), T) = \begin{bmatrix} y[T] \\ v[T] \end{bmatrix} = 0 \quad (4)$$

Chỉ tiêu chất lượng với yêu cầu nhiên liệu tối thiểu :

$$J(0) = \int_0^T |u(t)| dt \quad (5)$$

Ta chưa chú ý đến trạng thái thời gian cuối T hoặc tự do hoặc ràng buộc, mặc dù cuối cùng ta cũng sẽ xét đến cả 2 trường hợp .

Hàm *Hamilton* :

$$H = |u| + \lambda_y v + \lambda_v u \quad (6)$$

Trong đó $\lambda = [\lambda_y \quad \lambda_v]^T$. Do đó phương trình biến trạng thái là :

$$\dot{\lambda}_y = 0 \quad (7)$$

$$\dot{\lambda}_v = -\lambda_y \quad (8)$$

Điều kiện tiếp tuyến yêu cầu :

$$0 = H(T) = |u(T)| + \lambda_v(T)u(T) \quad (9)$$

Từ (4) , (7) , (8) ta suy ra :

$$\lambda_y(t) = \text{const} \triangleq \lambda_y \quad (10)$$

$$\lambda_v(t) = \lambda_v(T) + (T-t)\lambda_y \quad (11)$$

Thành phần biến trạng thái $\lambda_v(t)$ là tuyến tính . Tùy thuộc vào biến chưa biết λ_y và $\lambda_v(T)$ (chúng tùy thuộc vào giá trị của trạng thái đầu) , $\lambda_v(t)$ có thể là hằng số ($\lambda_y = 0$) , có thể tăng ($\lambda_y < 0$) hoặc giảm ($\lambda_y > 0$) . Xem Hình 1.13 .

Nguyên lý cực tiểu *Pontryagin* yêu cầu :

$$u(t) = -\text{dez}(\lambda_v(t)) \quad (12)$$

do đó điều khiển tối ưu là :

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \lambda_v(t) < -1 \\ [0;1] & \lambda_v(t) = -1 \\ 0 & -1 < \lambda_v(t) < 1 \\ [-1;0] & \lambda_v(t) = 1 \\ -1 & \lambda_v(t) > 1 \end{cases} \quad (13)$$

Nói về tính tuyến tính của $\lambda_v(t)$, chúng ta thấy rằng $u = 1$ không thể chuyển ngay thành $u = -1$ mà không qua giá trị trung gian $u = 0$. Luật điều khiển có thể chấp nhận là điều khiển tối ưu nếu thỏa những yêu cầu này .

Bây giờ chúng ta sẽ xác định luật điều khiển tối ưu và đi tìm những thời điểm lúc bộ điều khiển chuyển đổi sang giá trị mới .

Bỏ qua những khoảng thời gian riêng biệt khác , có 3 giá trị của $u(t)$ là : -1 , 0 , 1 . Hình 1.14 cho ta quỹ đạo mặt phẳng pha khi $u = 1$ và $u = -1$.

Nếu $u(t) = 0 \quad \forall t$, khi đó trạng thái xác định bởi :

$$v(t) = v(0) \quad (14)$$

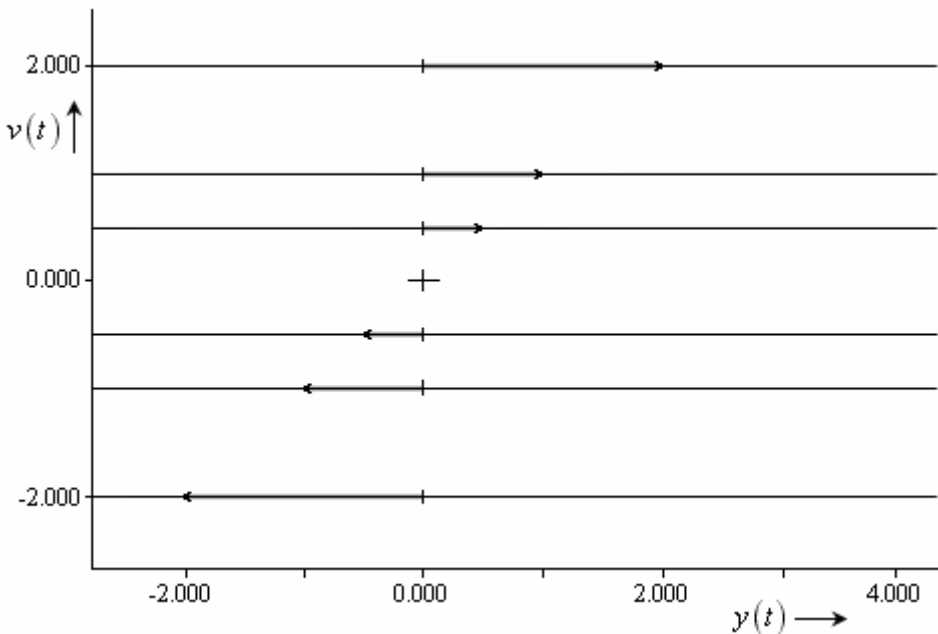
$$y(t) = y(0) + v(0)t \quad (15)$$

Những đường nằm ngang của hằng số v trong quỹ đạo mặt phẳng pha được cho ở Hình 1.15 .

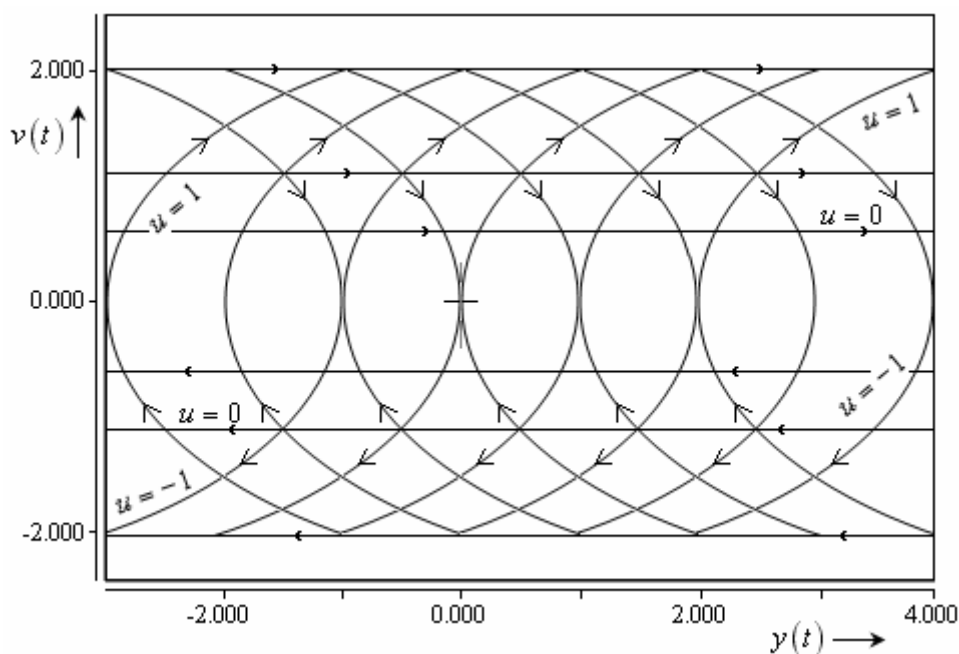
Quỹ đạo mặt phẳng pha trong trường hợp $u = 0$ là những đường mà việc tiêu thụ nhiên liệu là zero . Để nhiên liệu sử dụng là tối thiểu , chúng ta sẽ cho hệ thống di chuyển theo đường $u = 1$ hoặc -1 , dẫn trạng thái đến một trong những đường nằm ngang . Sau đó di chuyển dọc theo đường nằm ngang đến vị trí chuyển đổi qua đường $u = -1$ hoặc 1 để dẫn trạng thái tiến về zero .

Để thấy được luật điều khiển Bang-off-bang , chúng ta kết hợp quỹ đạo của hai Hình 1.14 và 1.15 được Hình 1.16 .

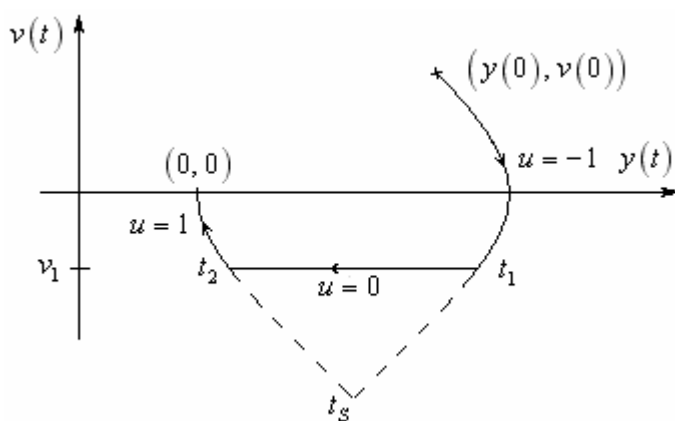
Phần tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận riêng những tình huống cho hai vấn đề thời gian cuối tự do và cố định .



Hình 1.15 : Quỹ đạo mặt phẳng pha trong trường hợp $u = 0$.



Hình 1.16 : Luật điều khiển Bang-Off-Bang .



Hình 1.17 : Quỹ đạo trạng thái nhiên liệu tối thiểu .

Thời gian cuối tự do :

Với trường hợp thời gian cuối tự do , khi đó luật điều khiển của bài toán nhiên liệu tối thiểu sẽ không tồn tại .

Thời gian cuối cố định :

Cho trạng thái đầu như đã mô tả ở Hình 1.17 . Đối với bài toán thời gian tối thiểu thì thời gian cuối nhỏ nhất là :

$$T_{\min} = v(0) + \sqrt{y(0) + \frac{v^2(0)}{2}} \quad (16)$$

Giả định rằng thời gian T của bài toán nhiên liệu tối thiểu được cố định tại giá trị :

$$T > T_{\min} \quad (17)$$

Khi đó luật điều khiển của bài toán nhiên liệu tối thiểu là : -1 , 0 , 1 với thời gian chuyển đổi t_1 và t_2 đã được xác định .

Từ $0 < t < t_1$, $u(t) = -1$, biểu thức (15) và (16) trong ví dụ Bang-bang trở thành :

$$v_1 = v(t_1) = v_0 - t_1 \quad (18)$$

$$y(t_1) = y(0) + v(0)t_1 - \frac{t_1^2}{2} \quad (19)$$

Từ $t_1 < t < t_2$, $u(t) = 0$, ta có phương trình trạng thái :

$$v(t_2) = v_1 \quad (20)$$

$$y(t_2) = y(t_1) + v_1(t_2 - t_1) \quad (21)$$

Từ $t_2 < t < T$, $u(t) = 1$, ta được :

$$0 = v(T) = v(t_2) + (T - t_2) \quad (22)$$

$$0 = y(T) = y(t_2) + v(t_2)(T - t_2) + \frac{(T - t_2)^2}{2} \quad (23)$$

trong đó ta có sử dụng điều kiện biên (4) .

Thế (18) , (20) vào (22) , ta được :

$$t_2 = v_0 + T - t_1 \quad (24)$$

Thế (18) , (19) , (20) , (21) , (24) vào (23) và đơn giản hóa , cho ra kết quả :

$$t_1^2 - (v_0 + T)t_1 + \left(y_0 + v_0 T + \frac{v_0^2}{2} \right) = 0 \quad (25)$$

với nghiệm :

$$t = \frac{(v_0 + T) \pm \sqrt{(v_0 + T)^2 - (4y_0 + 2v_0^2)}}{2} \quad (26)$$

từ (24) và thực tế thì $t_1 < t_2$, ta có :

$$t_1 = \frac{(v_0 + T) - \sqrt{(v_0 + T)^2 - (4y_0 + 2v_0^2)}}{2} \quad (27)$$

và :

$$t_2 = \frac{(v_0 + T) + \sqrt{(v_0 + T)^2 - (4y_0 + 2v_0^2)}}{2} \quad (28)$$

vì $T > T_{\min}$ nên dấu của biểu thức trong căn là dương .

Chúng ta có thể biểu diễn bài toán nhiên liệu tối thiểu này thành dạng vòng hở như sau :

$$u^*(t) = \begin{cases} -1 & t < t_1 \\ 0 & t_1 \leq t \leq t_2 \\ 1 & t_2 < t \end{cases} \quad (29)$$

tùy thuộc vào biểu thức (18) và (27) , giá trị nhỏ nhất của $v(t)$ có thể đạt tới theo sự ảnh hưởng của bộ điều khiển là một số âm .

$$v_1 = \frac{(v_0 - T) + \sqrt{(v_0 - T)^2 - (4y_0 + 2v_0^2)}}{2} \quad (30)$$

1.2.4 Nhận xét

Phương pháp biến phân cổ điển *Euler Lagrange* thuận lợi khi giải bài toán tối ưu mà phiếm hàm có dạng phi tuyến , còn tín hiệu điều khiển là những hàm trơn mà ta có thể dự đoán trước dựa trên bản chất vật lý của chúng . Phương pháp này gặp nhiều khó khăn khi áp dụng cho các trường hợp mà tín hiệu điều khiển có thể là hàm gián đoạn . Trên thực tế ta thường gặp bài toán tối ưu mà tín hiệu điều khiển lại là hàm liên tục từng đoạn , cho nên phương pháp biến phân cổ điển bị hạn chế khả năng sử dụng trong thực tế rất nhiều .

Đối với hệ thống gián đoạn tốt nhất ta nên áp dụng phương pháp quy hoạch động của *Belman* . Đặc biệt với các bài toán tối ưu phức tạp dùng máy tính số tác động nhanh giải quyết bằng phương pháp này rất có hiệu quả . Tuy

nhiên, do hàm mô tả tín hiệu điều khiển tìm được theo bảng số liệu rời rạc nên biểu thức giải tích của tín hiệu điều khiển chỉ là gần đúng. Phương pháp quy hoạch động còn gặp hạn chế khi áp dụng đối với hệ thống liên tục vì rất khó giải phương trình *Belman*.

Nguyên lý cực tiểu *Pontryagin* áp dụng tốt cho các bài toán tối ưu có điều kiện ràng buộc bất kể điều kiện ràng buộc cho theo hàm liên tục hoặc hàm gián đoạn. Nhưng đối với bài toán tối ưu phi tuyến thì nguyên lý cực tiểu *Pontryagin* lại gặp khó khăn, đặc biệt trong việc xác định các hàm phụ $\lambda_i(t)$ để cho hàm H đạt cực đại.

1.3 ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÁC HỆ TUYẾN TÍNH VỚI PHIẾM HÀM DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Trong phần này chúng ta sẽ xem xét phương pháp xây dựng bài toán tổng hợp các hệ tuyến tính với chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương.

1.3.1 Ổn định Lyapunov đối với hệ thống tuyến tính

Tiêu chuẩn ổn định thứ hai của Lyapunov (điều kiện đủ)

Xét hệ thống được mô tả bởi phương trình trạng thái :

$$\dot{x} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Nếu tìm được một hàm $V(x)$ với mọi biến trạng thái $x_1, x_2, \dots, x_n$ là một hàm xác định dấu dương, sao cho đạo hàm của nó $\frac{dV(x)}{dt}$ dựa theo phương trình vi phân của chuyển động bị nhiều cũng là hàm xác định dấu, song trái dấu với hàm $V(x)$ thì chuyển động không bị nhiễu sẽ ổn định tiệm cận.

$V(x). \dot{V}(x) < 0$: hệ thống ổn định tiệm cận.

$V(x). \dot{V}(x) = 0$: hệ thống ổn định.

$V(x). \dot{V}(x) > 0$: hệ thống không ổn định.

Phương trình Lyapunov

Xét hệ tuyến tính mô tả bởi phương trình trạng thái :

$$\dot{x} = Ax \tag{1.115}$$

Yêu cầu cực tiểu hoá chỉ tiêu chất lượng J :

$$J = \int_0^{\infty} x^T Q x dt \tag{1.116}$$

với Q là ma trận vuông xác định dương .

Chọn hàm năng lượng $V(x)$ xác định dương :

$$V(x) = x^T S x \quad (1.117)$$

trong đó ma trận S là ma trận vuông xác định dương . $\dot{V}(x)$ có dạng :

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= \dot{x}^T S x + x^T S \dot{x} + x^T \dot{S} x \\ &= (Ax)^T S x + x^T S (Ax) + x^T \dot{S} x \\ &= x^T A^T S x + x^T S A x + x^T \dot{S} x \\ &= x^T (A^T S + S A + \dot{S}) x \end{aligned}$$

Do $V(x)$ xác định dương , nên để hệ thống ổn định thì $\dot{V}(x)$ phải là xác định âm . Ta chọn $\dot{V}(x) = -x^T Q x$ (do Q là ma trận xác định dương nên $\dot{V}(x)$ sẽ là xác định âm) .

$$\Rightarrow Q = -(A^T S + S A + \dot{S}) \quad (1.118)$$

Điều kiện cần và đủ để trạng thái cân bằng $x = 0$ ổn định tiệm cận : cho trước bất kỳ một ma trận xác định dương Q và ma trận A ổn định , tồn tại một ma trận xác định dương S thỏa mãn phương trình :

$$A^T S + S A + \dot{S} = -Q$$

$$\Rightarrow \boxed{-\dot{S} = A^T S + S A + Q} \quad (1.119)$$

Phương trình (1.119) được gọi là phương trình *Lyapunov* .

Khi S không thay đổi theo thời gian $\dot{S} = 0$, ta có phương trình đại số *Lyapunov* :

$$\boxed{0 = A^T S + S A + Q} \quad (1.120)$$

Chỉ tiêu chất lượng J được tính như sau :

$$J = \int_0^{\infty} x^T Q x dt = -x^T S x \Big|_0^{\infty} = -x^T(\infty) S x(\infty) + x^T(0) S x(0)$$

Khi tất cả các phần tử của ma trận A âm , ta có $x(\infty) \rightarrow 0$. Do đó :

$$J = x^T(0) S x(0) \quad (1.121)$$

1.3.2 Điều khiển tối ưu hệ tuyến tính với chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương _ Phương trình Riccati đối với hệ liên tục

Xét hệ thống :

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (1.122)$$

Chúng ta cần tìm ma trận K của vector điều khiển tối ưu :

$$u(t) = -Kx(t) \quad (1.123)$$

thỏa mãn chỉ tiêu chất lượng J đạt giá trị cực tiểu :

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (1.124)$$

Trong đó Q là ma trận xác định dương (hoặc bán xác định dương) , R là ma trận xác định dương . Chú ý : thành phần thứ hai ở phần bên phải phương trình (1.124) xác định lượng năng lượng tiêu tốn của tín hiệu điều khiển .

Chúng ta sẽ chứng minh luật điều khiển tuyến tính cho bởi phương trình (1.123) là luật điều khiển tối ưu . Khi đó , nếu ma trận K được xác định để tối thiểu hoá chỉ tiêu chất lượng J thì luật điều khiển $u(t)$ sẽ tối ưu với mọi trạng thái ban đầu $x(0)$.

Từ (1.122) và (1.123) ta có :

$$\dot{x} = Ax - BKx = (A - BK)x \quad (1.125)$$

Thay $u(t) = -Kx(t)$ vào phương trình (1.124) :

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\infty} (x^T Q x + x^T K^T R K x) dt \\ &= \int_0^{\infty} x^T (Q + K^T R K) x dt \end{aligned} \quad (1.126)$$

Bây giờ ta chọn hàm năng lượng :

$$V(x) = x^T S x \quad V(x) \geq 0, \forall x \quad (1.127)$$

với S là ma trận vuông xác định dương .

$$\begin{aligned} \Rightarrow \dot{V}(x) &= \dot{x}^T S x + x^T \dot{S} x + x^T S \dot{x} \\ &= x^T (A - BK)^T S x + x^T \dot{S} x + x^T S (A - BK) x \\ &= x^T \left[(A - BK)^T S + \dot{S} + S (A - BK) \right] x \end{aligned} \quad (1.128)$$

Do $V(x)$ xác định dương , nên để hệ thống ổn định thì $\dot{V}(x)$ phải là xác định âm . Ta đặt :

$$\dot{V}(x) = \frac{d}{dt}(x^T Sx) = -x^T (Q + K^T RK)x$$

(do Q và R là ma trận xác định dương nên ma trận $(Q + K^T RK)$ cũng là xác định dương , từ đó $\dot{V}(x)$ sẽ là xác định âm) .

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad x^T (Q + K^T RK)x &= -x^T \left[(A - BK)^T S + S(A - BK) + \dot{S} \right] x \\ Q + K^T RK &= (A - BK)^T S + S(A - BK) + \dot{S} \end{aligned} \quad (1.129)$$

Theo tiêu chuẩn ổn định thứ hai của *Lyapunov* , nếu ma trận $(A - BK)$ ổn định thì sẽ tồn tại một ma trận xác định dương S thỏa mãn phương trình (1.129) .

Chỉ tiêu chất lượng bây giờ có thể được xác định như sau :

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Qx + u^T Ru) dt = -x^T Sx \Big|_0^{\infty} = -x(\infty)^T Sx(\infty) + x(0)^T Sx(0)$$

Lưu ý rằng $x(\infty) = 0$

$$\Rightarrow \quad J = x(0)^T Sx(0)$$

Đặt $R = T^T T$, phương trình (1.129) trở thành :

$$(A^T - K^T B^T)S + S(A - BK) + \dot{S} + Q + K^T T^T TK = 0$$

Phương trình trên có thể viết lại như sau :

$$A^T S + SA + \left[TK - (T^T)^{-1} B^T S \right]^T \left[TK - (T^T)^{-1} B^T S \right] - SBR^{-1}B^T S + Q + \dot{S} = 0 \quad (1.130)$$

Chỉ tiêu chất lượng J đạt giá trị cực tiểu khi biểu thức :

$$x^T \left[TK - (T^T)^{-1} B^T S \right]^T \left[TK - (T^T)^{-1} B^T S \right] x$$

đạt giá trị cực tiểu . Khi đó :

$$TK = (T^T)^{-1} B^T S$$

$$\Rightarrow \quad K = T^{-1} (T^T)^{-1} B^T S = R^{-1} B^T S \quad (1.131)$$

Phương trình (1.131) cho ta ma trận tối ưu K . Như vậy, luật điều khiển tối ưu cho bài toán điều khiển tối ưu dạng toàn phương với chỉ tiêu chất lượng cho bởi phương trình (1.131) là tuyến tính và có dạng :

$$u(t) = -Kx(t) = -R^{-1}B^T Sx(t) \quad (1.132)$$

Ma trận S khi đó phải thỏa mãn phương trình (1.130) được viết lại như sau :

$$A^T S + SA - SBR^{-1}B^T S + Q = -\dot{S} \quad (1.133)$$

Phương trình (1.133) được gọi là phương trình *Riccati*.

Khi S không thay đổi theo thời gian $\dot{S} = 0$, ta có phương trình đại số *Riccati* (*ARE : Algebraic Riccati Equation*) :

$$A^T S + SA - SBR^{-1}B^T S + Q = 0 \quad (1.134)$$

1.3.3 Phương trình Riccati đối với hệ rời rạc

Xét hệ rời rạc :

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k \quad (1.135)$$

với $x_k \in R^n$ và $u_k \in R^m$.

Chỉ tiêu chất lượng J được định nghĩa trong khoảng $[1, N]$ có dạng :

$$J_i = \sum_{k=i}^{N-1} (x_k^T Q_k x_k + u_k^T R_k u_k) \quad (1.136)$$

Khi đó, luật điều khiển tối ưu của tín hiệu điều khiển có dạng :

$$u_k = -K_k x_k \quad (1.137)$$

với K_k được xác định như sau :

$$K_k = (B_k^T S_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k^T S_{k+1} A_k \quad (1.138)$$

Trong đó S_k phải thỏa mãn phương trình :

$$S_k = A_k^T \left[S_{k+1} - S_{k+1} B_k (B_k^T S_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k^T S_{k+1} \right] A_k + Q_k \quad (1.139)$$

Phương trình (1.139) chính là phương trình *Riccati* cho hệ rời rạc. Khi $|S_k| \neq 0$ với $\forall k$, ta có thể dùng bổ đề ma trận nghịch đảo để viết lại phương trình (1.139) như sau :

$$S_k = A_k^T (S_{k+1}^{-1} + B_k R_k^{-1} B_k^T) A_k + Q_k \quad (1.140)$$

1.3.4 Các bước giải bài toán toàn phương tuyến tính

Bước 1 :

Thành lập hệ phương trình trạng thái :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ c = Dx \end{cases}$$

Xác định các thông số A, B, D .

Bước 2 :

Xác định ma trận trọng lượng Q, R từ chỉ tiêu chất lượng J cho dưới dạng toàn phương tuyến tính.

Bước 3 :

Tìm nghiệm S của phương trình Riccati :

- Đối với hệ liên tục : $-\dot{S} = A^T S + SA - SBR^{-1}B^T S + Q$

- Đối với hệ rời rạc :

$$S_k = A_k^T \left[S_{k+1} - S_{k+1} B_k (B_k^T S_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k^T S_{k+1} \right] A_k + Q_k$$

Bước 4 :

Chỉ tiêu chất lượng tối ưu đối với hệ dừng :

$$J_{\min} = x^T(0) S x(0)$$

Bước 5 :

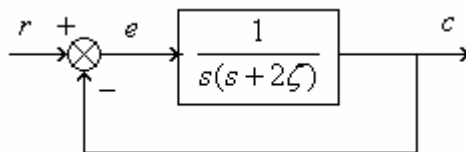
Luật điều khiển tối ưu :

- Đối với hệ liên tục : $u = -R^{-1}B^T Sx$

- Đối với hệ rời rạc : $u_k = -(B_k^T S_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k^T S_{k+1} A_k x_k$

Ví dụ 1.14:

Cho hệ thống như hình vẽ .



Hình 1.18 : Hệ thống điều khiển .

Tìm giá trị $\zeta > 0$ sao cho khi tín hiệu vào $r(t) = 1(t)$ thì chỉ tiêu chất lượng :

$$J = \int_{0+}^{\infty} (e^2 + \mu \dot{e}^2) dt \quad (\mu > 0) \quad (1)$$

đạt cực tiểu .

Từ hình vẽ ta tìm được :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1} \quad (2)$$

hoặc có dạng :

$$\ddot{e} + 2\zeta \dot{e} + e = r \quad (3)$$

Đối với tín hiệu sai lệch e , ta có :

$$\ddot{e} + 2\zeta \dot{e} + e = \ddot{r} + 2\zeta \dot{r} \quad (4)$$

Với $r(t) = 1(t)$, ta có $\dot{r}(0+) = 0, \ddot{r}(0+) = 0$. Do đó , với $t \geq 0+$ ta sẽ có :

$$\ddot{e} + 2\zeta \dot{e} + e = 0, \quad e(0+) = 1, \quad \dot{e}(0+) = 0 \quad (5)$$

Bây giờ , chúng ta đặt các biến trạng thái như sau :

$$x_1 = e \quad (6)$$

$$x_2 = \dot{x}_1 = \dot{e} \quad (7)$$

Khi đó phương trình trạng thái là :

$$\dot{x} = Ax \quad (8)$$

với

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\zeta \end{bmatrix}$$

Chỉ tiêu chất lượng J có thể viết lại như sau :

$$\begin{aligned} J &= \int_{0+}^{\infty} (e^2 + \mu \dot{e}^2) dt = \int_{0+}^{\infty} (x_1^2 + \mu x_2^2) dt \\ &= \int_{0+}^{\infty} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} dt \\ &= \int_{0+}^{\infty} x^T Q x dt \end{aligned} \quad (9)$$

Nếu ma trận A ổn định thì chỉ tiêu chất lượng J có thể xác định từ (1.129) :

$$J = x^T(0+) S x(0+) \quad (10)$$

với S là nghiệm của phương trình *Lyapunov* :

$$A^T S + SA = -Q \quad (11)$$

Phương trình được viết lại như sau :

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2\zeta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\zeta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -\mu \end{bmatrix} \quad (12)$$

Phương trình trên tương đương với hệ phương trình sau :

$$-s_{21} - s_{12} = -1 \quad (13)$$

$$-s_{22} + s_{11} - 2\zeta s_{12} = 0 \quad (14)$$

$$s_{11} - 2\zeta s_{21} - s_{22} = 0 \quad (15)$$

$$s_{12} - 2\zeta s_{22} + s_{21} - 2\zeta s_{22} = -\mu \quad (16)$$

Giải hệ phương trình trên ta được :

$$S = \begin{bmatrix} \zeta + \frac{1+\mu}{4\zeta} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1+\mu}{4\zeta} \end{bmatrix} \quad (17)$$

Chỉ tiêu chất lượng J được viết lại :

$$\begin{aligned} J &= x^T(0+)Sx(0+) \\ &= \left(\zeta + \frac{1+\mu}{4\zeta} \right) x_1^2(0+) + x_1(0+)x_2(0+) + \frac{1+\mu}{4\zeta} x_2^2(0+) \end{aligned} \quad (18)$$

Thế các điều kiện đầu $x_1(0+) = 1, x_2(0+) = 0$ vào (18) ta tìm được :

$$J = \zeta + \frac{1+\mu}{4\zeta} \quad (19)$$

Để tìm cực trị của J ta cho đạo hàm của J theo ζ bằng 0 :

$$\frac{\partial J}{\partial \zeta} = 1 - \frac{1+\mu}{4\zeta^2} = 0 \quad (20)$$

$$\zeta = \frac{\sqrt{1+\mu}}{2} \quad (21)$$

Xét đạo hàm bậc hai của J theo ζ tại $\zeta = \frac{\sqrt{1+\mu}}{2}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 J}{\partial \zeta^2} &= \frac{1+\mu}{2\zeta^3} \\ &= \frac{1+\mu}{2\left(\frac{\sqrt{1+\mu}}{2}\right)^3} = \sqrt{\frac{2}{1+\mu}} > 0\end{aligned}\quad (22)$$

Như vậy, chỉ tiêu chất lượng J sẽ đạt cực tiểu tại giá trị tối ưu $\zeta = \sqrt{1+\mu}/2$

$$J_{\min} = \sqrt{1+\mu} \quad (23)$$

Ví dụ 1.15 :

Xác định luật điều khiển tối ưu rời rạc biết hệ thống có đối tượng điều khiển mô tả bởi phương trình trạng thái sau :

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -0.1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.01 \end{bmatrix} u(t) \quad (1)$$

Chỉ tiêu chất lượng :

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} (x_{1k}^2 + 0.001u_k^2) \quad (2)$$

Chu kỳ lấy mẫu $T = 0.5 \text{ sec}$, $N = 50$.

Ta dễ dàng xác định được phương trình trạng thái hệ rời rạc từ phương trình trạng thái hệ liên tục :

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k$$

$$y_k = C_d x_k$$

$$\text{với : } A_d = \begin{bmatrix} 1 & 0.488 \\ 0 & 0.951 \end{bmatrix}, B_d = \begin{bmatrix} 0.00123 \\ 0.00488 \end{bmatrix}, C_d = [1 \quad 0]$$

Nghiệm của bài toán tối ưu được tính theo (1.138) và (1.139) :

$$K_k = (B_k^T S_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k^T S_{k+1} A_k \quad (3)$$

$$S_k = A_k^T \left[S_{k+1} - S_{k+1} B_k (B_k^T S_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k^T S_{k+1} \right] A_k + Q_k \quad (4)$$

$$\text{với : } A_k = A_d, B_k = B_d, Q_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, R_k = 0.001$$

Ta tính được $K_{49} = 0$ khi biết $S_{50} = 0$. Tiếp theo ta tính giá trị S_{49} :

$$S_{49} = Q_{49} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Tiếp tục với K_{48} và S_{48} :

$$K_{48} = \left(\begin{bmatrix} 0.00123 & 0.00488 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.00123 \\ 0.00488 \end{bmatrix} + 0.001 \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0.00123 & 0.00488 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.488 \\ 0 & 0.951 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.228 & 0.599 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} S_{48} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.488 & 0.951 \end{bmatrix} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.00123 \\ 0.00488 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0.00123 & 0.00488 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \begin{bmatrix} 0.00123 \\ 0.00488 \end{bmatrix} + 0.001 \right)^{-1} \begin{bmatrix} 0.00123 & 0.00488 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} 1 & 0.488 \\ 0 & 0.951 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.9985 & 0.4873 \\ 0.4873 & 0.2378 \end{bmatrix} \quad (7) \end{aligned}$$

Tiếp tục tính toán nhờ máy tính , ta sẽ xác định được với $k = 39$ ma trận K_k sẽ hội tụ về giá trị $[25 \ 63]$.Vậy điều khiển tối ưu cuối cùng là :

$$u_k = -[25 \ 63]x_k \quad (8)$$

1.3.5 Nhận xét

Phương trình *Riccati* dùng để tổng hợp các hệ tuyến tính với chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương . Với cách giải quyết này , ta vừa đảm bảo được tính ổn định của hệ thống (do cách chọn hàm năng lượng $V(x)$ theo tiêu chuẩn ổn định thứ hai của *Lyapunov*) , vừa cực tiểu hoá được chỉ tiêu chất lượng J theo yêu cầu bài toán đặt ra .

Tuy nhiên , có vài điểm ta cần chú ý : đối với bài toán áp dụng phương trình *Riccati* thì việc chọn ma trận trọng lượng thích hợp ở chỉ tiêu chất lượng rất quan trọng vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả tính toán . Bên cạnh đó , khi xét hệ rời rạc phải đảm bảo sự hội tụ của K_k ; nếu không thì cần phải tăng số trạng thái , khi đó khối lượng tính toán cũng tăng rất nhiều , chỉ phù hợp khi giải bằng máy tính .

1.4 ỨNG DỤNG MATLAB GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU

1.4.1 Tối ưu hoá tĩnh

Bài toán chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương và điều kiện ràng buộc tuyến tính _ Trường hợp vô hướng (ví dụ 1.4)

Cho $a = 3$, $b = 2$, $m = 1$, $c = 1$. Với : $x(1) = x$, $x(2) = u$. Khi đó bài toán trở thành tìm giá trị tối thiểu của :

$$f(x) = \frac{x(1)^2}{18} + \frac{x(2)^2}{8}$$

với điều kiện ràng buộc :

$$g(x) = x(1) + x(2) - 1 = 0$$

Ở đây ta sẽ sử dụng hàm *lsqlin* (Optimization Toolbox) với kết quả là giá trị tối ưu của x để $f(x) = \|Cx - D\|^2$ đạt giá trị nhỏ nhất ($\|Cx - D\|^2$ là norm của ma trận vuông $[Cx - D]$) .

Cùng các điều kiện ràng buộc :

$$Ax \leq B$$

$$Aeq.x = Beq$$

Cần lập các thông số C , D , A , B , Aeq , Beq để nhập vào theo cú pháp :

$$x = lsqlin(C, D, A, B, Aeq, beq)$$

Chương trình :

$$C = [1/(18^{(1/2)}) \ 0; 0 \ 1/(8^{(1/2)})];$$

$$D = [0; 0];$$

$$Aeq = [1 \ 1];$$

$$Beq = [1];$$

$$x = lsqlin(C, D, [], [], Aeq, Beq)$$

Chúng ta sẽ được kết quả :

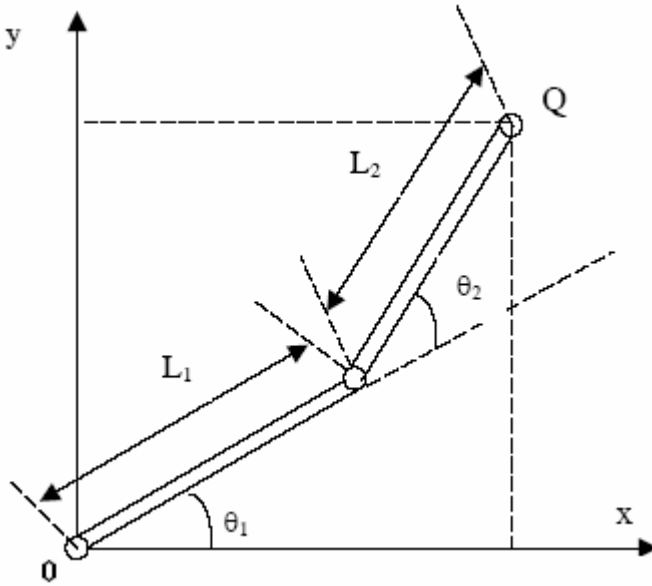
$x =$

0.6923

0.3077

1.4.2 Điều khiển tối ưu cánh tay máy hai khâu tiếp góc θ

Xét mô hình cánh tay máy hai khâu như hình :



Vị trí điểm cuối của cánh tay hai khâu được cho bởi phương trình sau :

$$x = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Phương trình động lực học :

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E \\ F \end{bmatrix}$$

trong đó $T = \begin{bmatrix} T_1 & T_2 \end{bmatrix}^T$ là tín hiệu điều khiển .

Với các trạng thái :

$$\begin{cases} x_1 = \theta_1 \\ x_2 = \dot{x}_1 = \dot{\theta}_1 \\ x_3 = \theta_2 \\ x_4 = \dot{x}_3 = \dot{\theta}_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = AT_1 + BT_2 - E \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = CT_1 + DT_2 - F \end{cases}$$

Chọn chỉ tiêu chất lượng J có dạng :

$$J = \int_0^{\infty} (\Psi_1^2 + \dot{\Psi}_1^2 + \Psi_2^2 + \dot{\Psi}_2^2) dt$$

Với phép hàm dạng :

$$\begin{cases} \Psi_1 = e_1 + K_1 \dot{e}_1 \\ \Psi_2 = e_2 + K_2 \dot{e}_2 \end{cases}$$

$$\text{với } \begin{cases} e_1 = \theta_1^r - \theta_1 \\ e_2 = \theta_2^r - \theta_2 \end{cases}$$

θ_1^r, θ_2^r là góc đặt của θ_1, θ_2

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{e}_1 = -\dot{\theta}_1 = -x_2 \\ \dot{e}_2 = -\dot{\theta}_2 = -x_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{e}_1 = -\ddot{\theta}_1 = -\dot{x}_2 \\ \ddot{e}_2 = -\ddot{\theta}_2 = -\dot{x}_4 \end{cases}$$

Để đảm bảo cực tiểu hoá chỉ tiêu chất lượng J thì T_1, T_2 là nghiệm của hệ phương trình sau :

$$\begin{cases} \Psi_1 + \dot{\Psi}_1 = 0 \\ \Psi_2 + \dot{\Psi}_2 = 0 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được :

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 A & K_1 B \\ K_2 C & K_2 D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e_1 + EK_1 - x_2(K_1 + 1) \\ e_2 + FK_2 - x_4(K_2 + 1) \end{bmatrix}$$

Tín hiệu điều khiển T được tính toán bằng chương trình Giai_PT.m

Chương trình :

Thông số đầu vào cho hệ thống (file thongso.m) :

global m1 m2 L1 L2 a1 a2 I1 I2

m1 = 3.6745;

m2= 1.0184;

L1= 0.6519 ;

L2= 0.6019;

a1= 0.3365 ;

a2= 0.2606;

I1= 0.370 ;

I2= 0.081;

Chương trình tìm tín hiệu điều khiển (file Giai_PT.m) :

function [C]= Giai_PT (theta1, theta2, theta1_dot, theta2_dot, e1, e2)

% Nhập thông số cho cánh tay

m1 = 3.6745; m2 = 1.0184;

L1 = 0.6519; L2 = 0.6019;

a1 = 0.3365; a2 = 0.2606;

I1 = 0.370; I2 = 0.081;

K1 = 0.5; K2 = 0.8;

m11 = m1*a1*a1+m2*(L1*L1+2*L1*a2*cos(theta2)+a2*a2)+I1+I2;

m12 = m2*a2*(a2+L1*cos(theta2))+I2;

m22 = m2*a2*a2+I2;

n1 =

-m2*L1*a2*sin(theta2)*(2*theta1_dot*theta2_dot+theta2_dot*theta2_dot);

n2 = m2*L1*a2*sin(theta2)*theta1_dot*theta1_dot;

A = [m11 m12; m12 m22];

B = [n1; n2];

A = inv(A);

B = A*B;

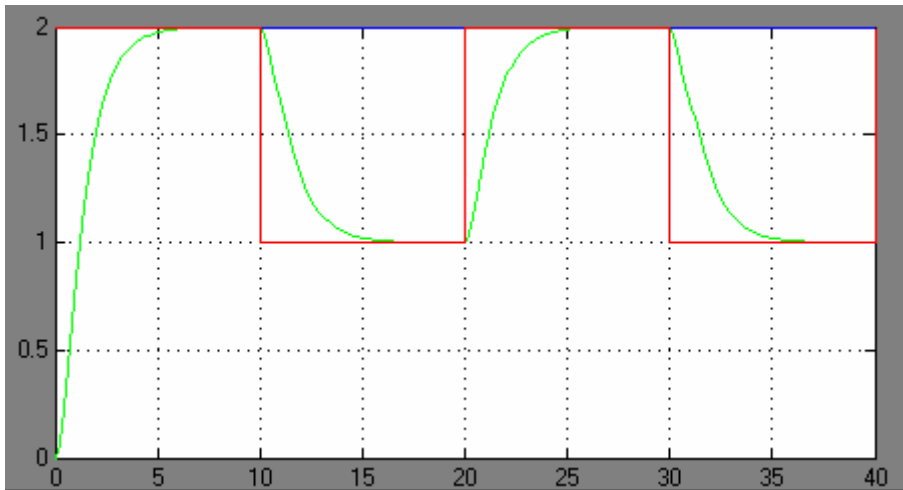
A = [K1*A(1,1) K1*A(1,2); K2*A(2,1) K2*A(2,2)];

```

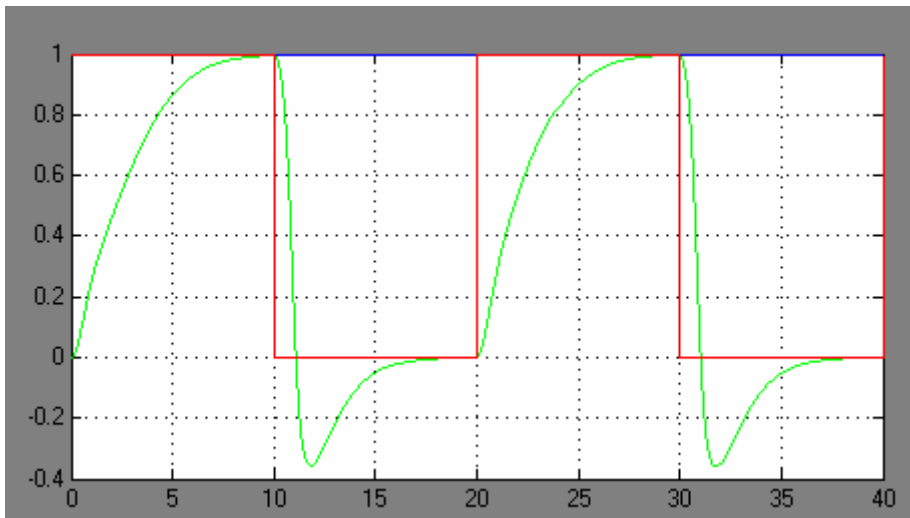
B = [e1+B(1,1)*K1-theta1_dot*(K1+1); e2+B(2,1)*K2-theta2_dot*(K2+1)];
C = inv(A)*B;
u1 = C(1,1);
u2 = C(2,1);

```

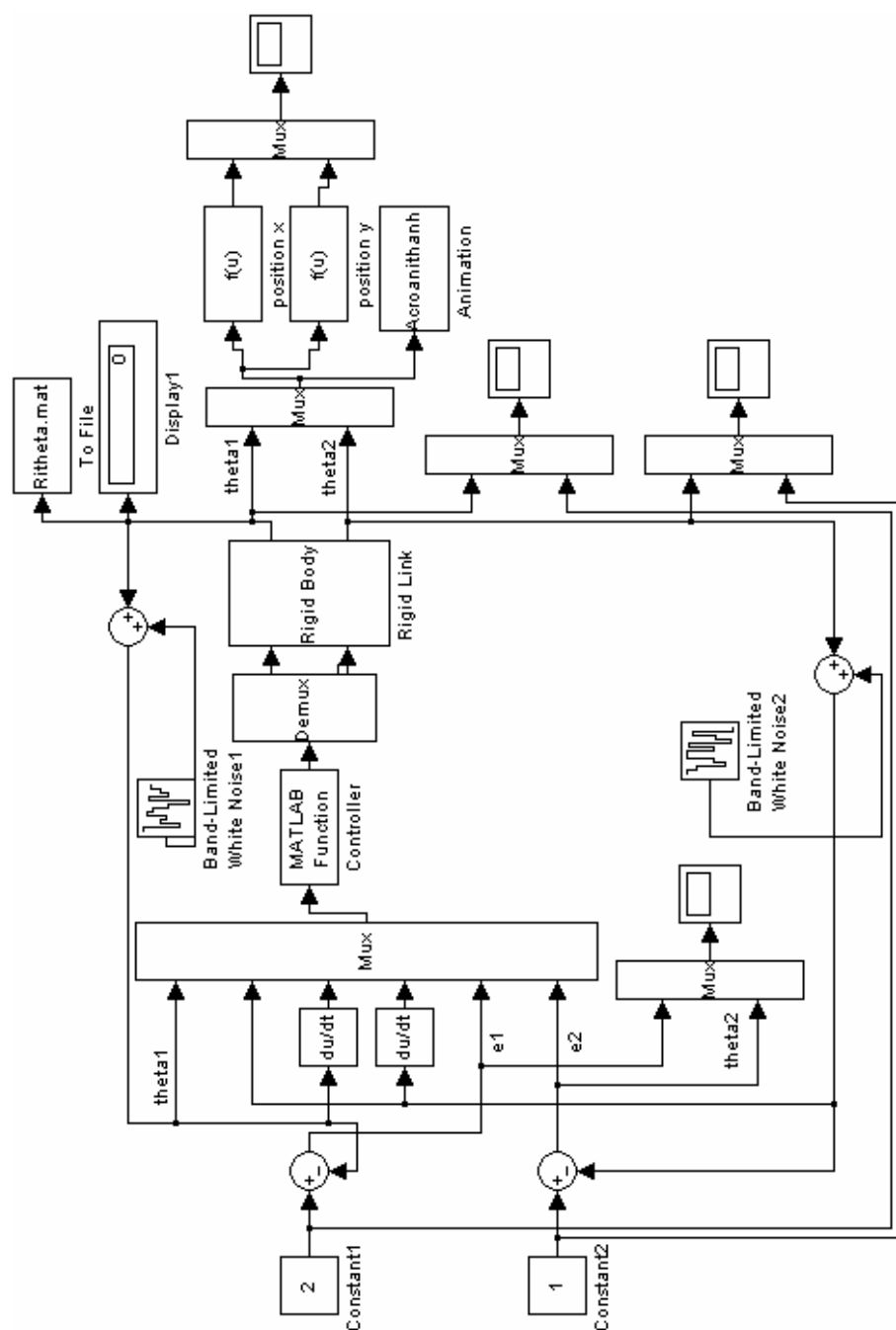
Kết quả mô phỏng :



Vị trí đặt thay đổi theo hàm xung với θ_1



Vị trí đặt thay đổi theo hàm xung với θ_2



Sơ đồ Simulink cho mô hình tay máy hai đoạn

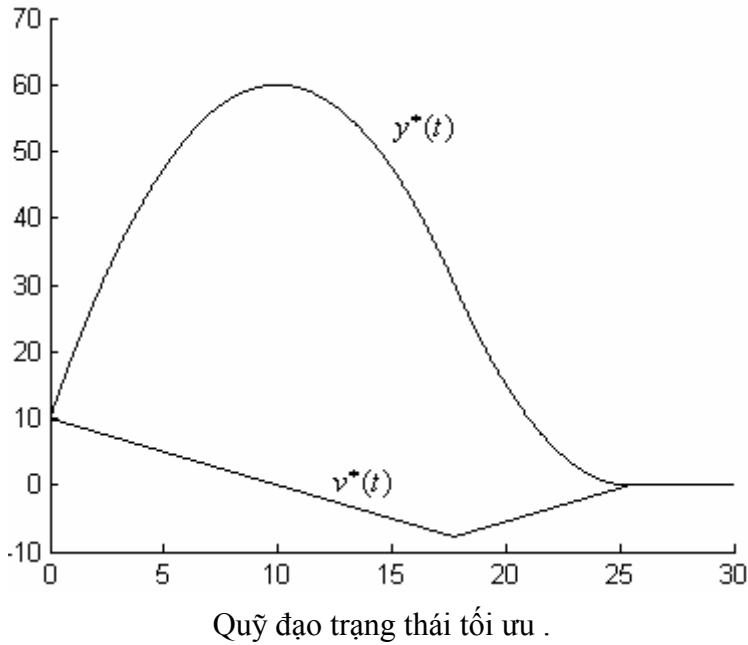
1.4.3 Hệ thống tác động nhanh

Xét ví dụ điều khiển Bang-bang (ví dụ 1.12)

Với điều kiện đầu $y(0) = 10$, $v(0) = 10$ chúng ta sẽ vẽ quỹ đạo trạng thái tối ưu bằng chương trình *ex1.12*.

Chương trình :

```
function [x,u,t] = ex1.12
a = [0 1;0 0];
b = [0;1];
x0 = [10 10];
T = 0.025;
N = 1200;
x(:,1) = x0;
eps = 1e-4;
t=0:T:T*N;
for k = 1:N
    sw = x(1,k) + 0.5 * x(2,k) * abs( x(2,k) );
    if ( abs(sw) < eps )
        if ( x(1,k) > 0 ) u(k) = 1; end
        if ( x(1,k) < 0 ) u(k) = -1; end
    else
        if ( sw > 0 ) u(k) = -1; end
        if ( sw < 0 ) u(k) = 1; end
    end
    if ( x(1,k)^2 + x(2,k)^2 < eps ) u(k) = 0; end
y = lsim(a,b,eye(2),zeros(2,1),u(k)*ones(1,2),[(k-1)*T, k*T],x(:,k));
x(:,k+1)=y(2,:);
end
```



1.4.4 LQR liên tục và rời rạc

1. Hệ liên tục

Xét hệ vô hướng :

$$\dot{x} = ax + bu$$

với chỉ tiêu chất lượng :

$$J = \frac{1}{2} s(T) x^2(T) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^T (q x^2 + r u^2) dt$$

Với $a = 0.05$, $b = r = 1$, $x(0) = 10$, ta sử dụng chương trình *ex* và *fex* để vẽ các quỹ đạo tối ưu ứng với các giá trị $q = 0.01$, 0.1 , 1 , 10 , 100 .

Chương trình :

```
function [x,u,S,tf] = ex
```

```
x0 = 10;
```

```
a = .05;
```

```
b = 1;
```

```
r = 1;
```

```

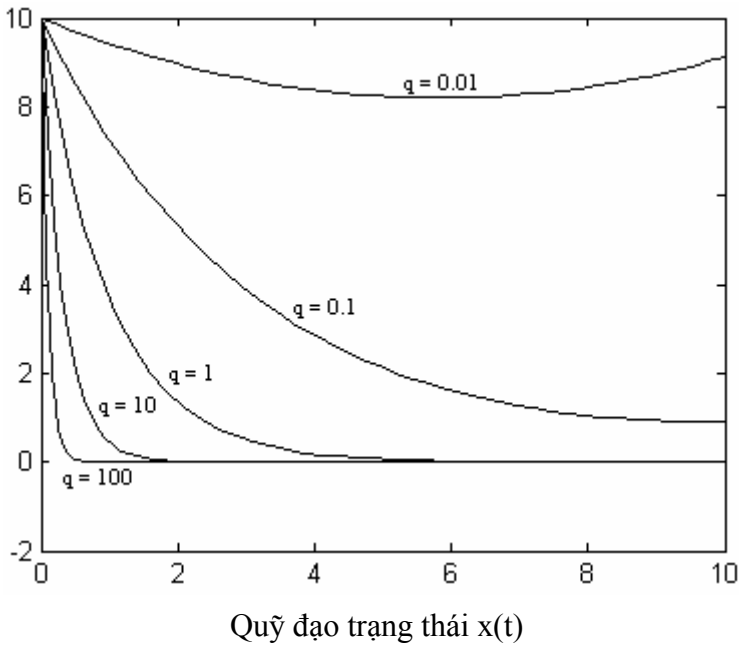
[tb,S] = ode45('fex',-10,0,0);
K = -b * flipud(S) / r;
tf = flipud(-tb);
x(1) = x0;
u(1) = K(1) * x(1);
for k = 1 : length(tf)-1
    x(k+1) = expm( (a + b * K(k)) * (tf(k+1) - tf(k)) ) * x(k);
    u(k+1) = K(k+1) * x(k+1);
end

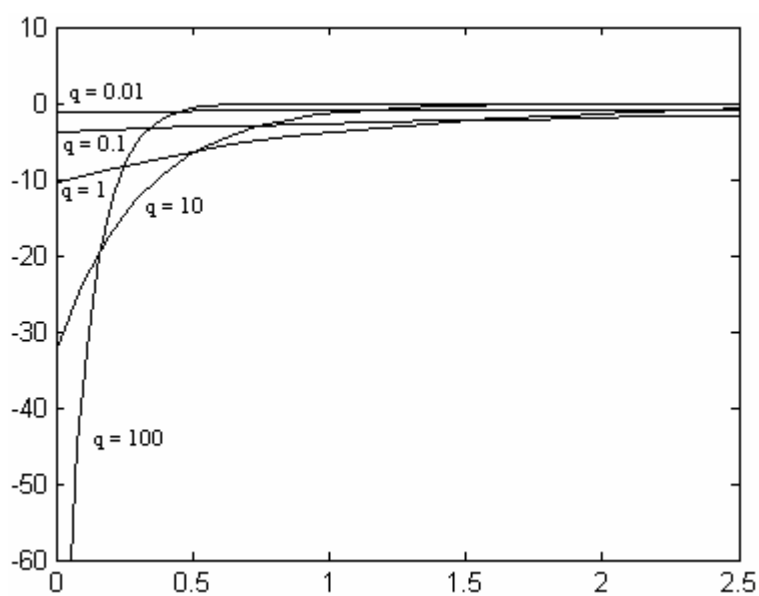
```

```

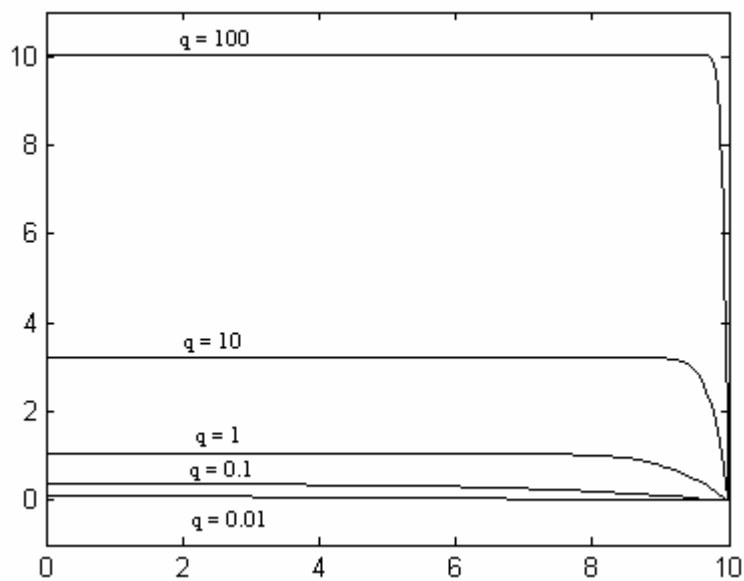
function sd = fex(t,s)
q = 1; a = .05; b = 1; r = 1;
sd = 2 * a * s(1) - ( b^2 * s(1)^2 ) / r + q;

```





Tín hiệu điều khiển tối ưu $u(t)$



Lời giải phương trình Riccati $s(t)$

2. Hệ rời rạc

Xét hệ vô hướng :

$$x_{k+1} = ax_k + bu_k$$

với chỉ tiêu chất lượng :

$$J_i = \frac{1}{2} s_N x_N^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=i}^{N-1} (qx_k^2 + ru_k^2)$$

$a = 1.05$, $b = 0.01$, $q = r = 1$, $x_0 = 10$, $N = 100$. Chúng ta sẽ xét hai trường hợp $s_N = 5$ và $s_N = 500$ bằng chương trình dex để tìm các quỹ đạo tối ưu .

Chương trình :

```
function [x,u,K,S] = dex
```

```
a = 1.05;
```

```
b = 0.01;
```

```
q = 1;
```

```
r = 1;
```

```
x0 = 10;
```

```
s = 5;
```

```
N = 100;
```

```
S(N+1) = s;
```

```
for k = N:-1:1
```

```
    K(k) = ( a * b * s ) / ( r + s * b^2 );
```

```
    s = q + ( r * s * a^2 ) / ( r + s * b^2 );
```

```
    S(k) = s;
```

```
end
```

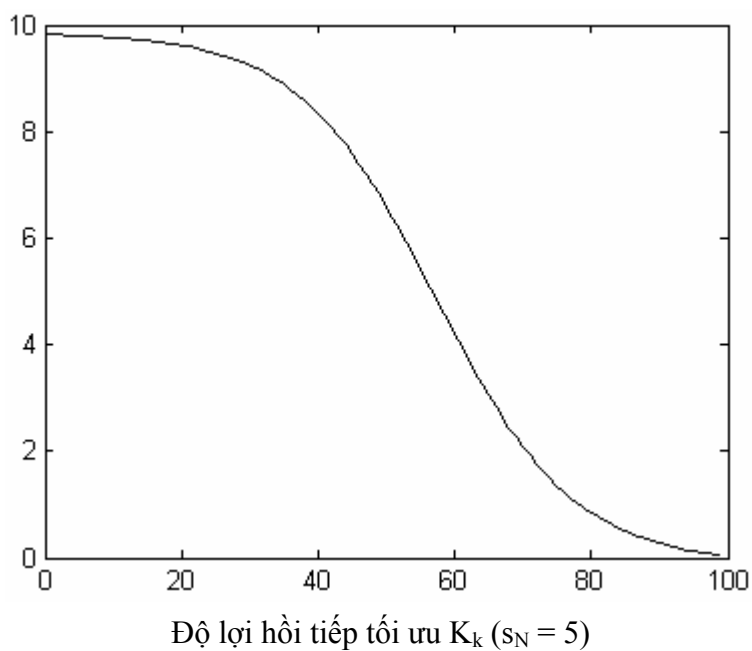
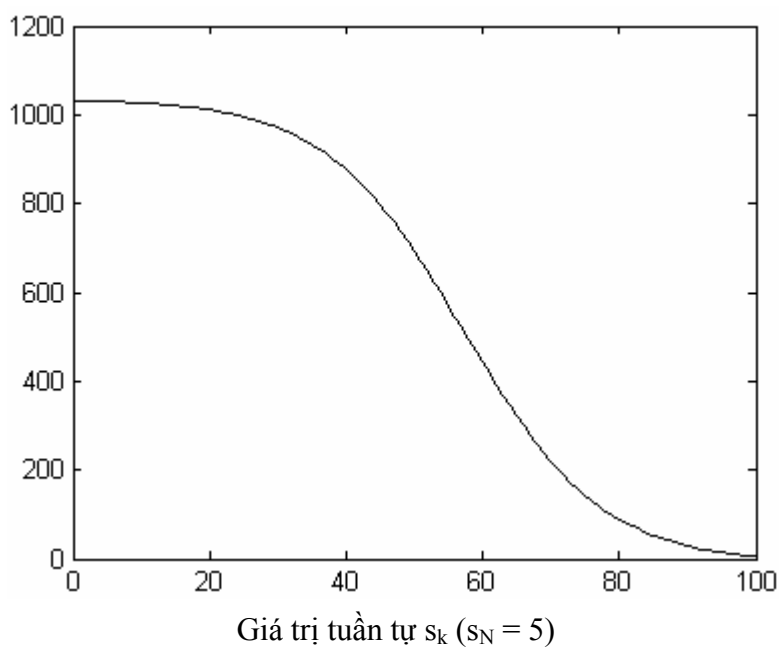
```
x(1) = x0;
```

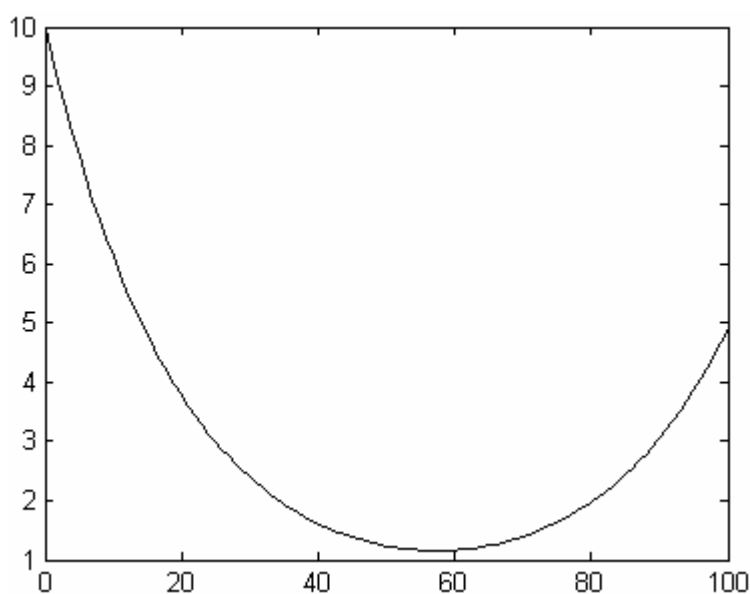
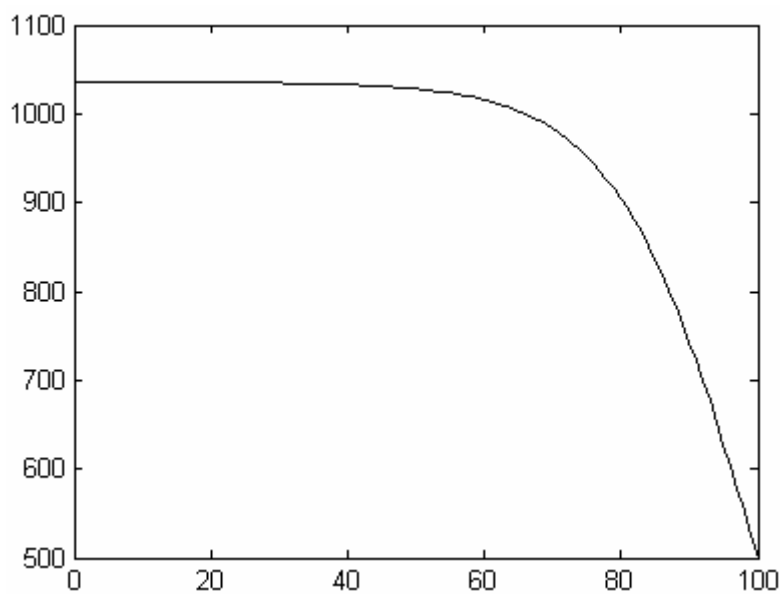
```
for k = 1:N
```

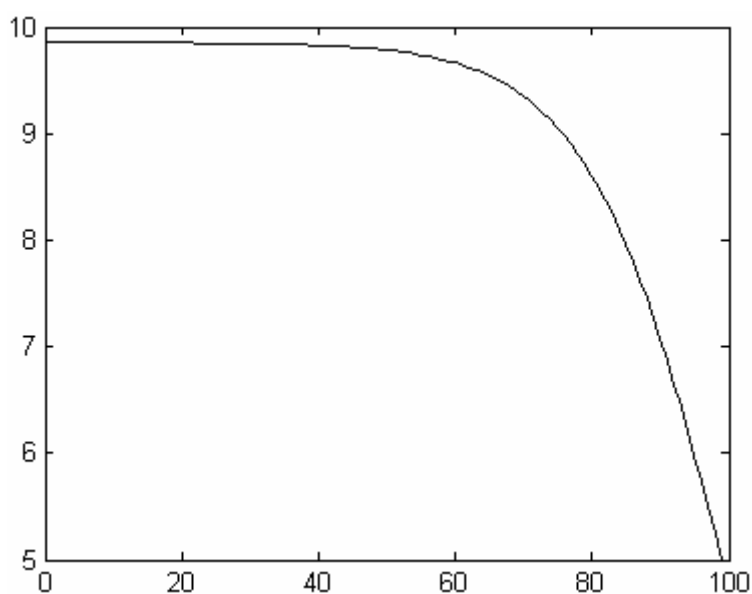
```
    u(k) = -K(k) * x(k);
```

```
    x(k+1) = a * x(k) + b * u(k);
```

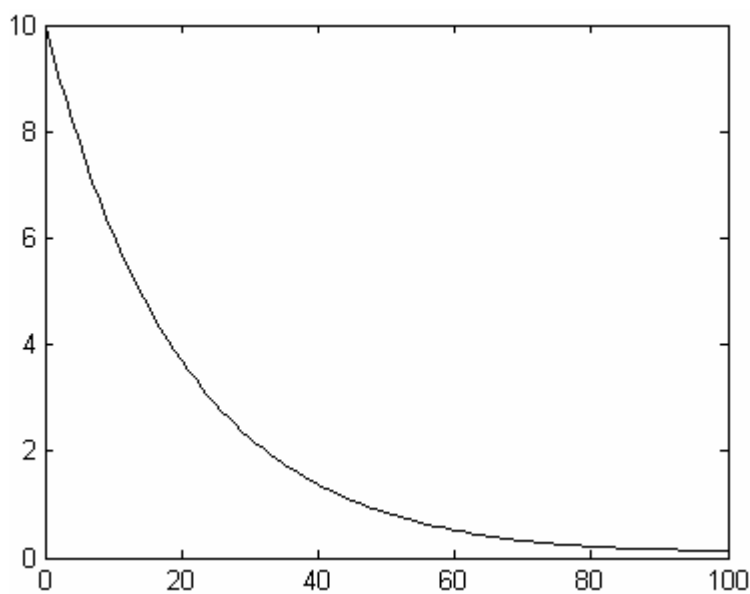
```
end
```

Quỹ đạo trạng thái tối ưu x_k^* ($s_N = 5$)Giá trị tuần tự s_k ($s_N = 500$)



Độ lợi hồi tiếp tối ưu K_k ($s_N = 500$)



Quỹ đạo trạng thái tối ưu x_k^* ($s_N = 500$)

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

1. Trình bày phương pháp biến phân cổ điển *Euler-Lagrange* cho các trường hợp : không có điều kiện ràng buộc , có điều kiện ràng buộc và khi tín hiệu đầu vào bị hạn chế .

2. Chỉ tiêu chất lượng ở ví dụ 1.9 có dạng :

$$J = \int_0^{\infty} (\Psi^2 + \dot{\Psi}^2) dt$$

Hãy chứng minh hàm biến số phụ Ψ được xác định từ điều kiện cực tiểu của J như sau :

$$\Psi + \dot{\Psi} = 0$$

3. Phát biểu nguyên lý tối ưu của *Belman* . Trình bày ý tưởng giải quyết bài toán tối ưu của phương pháp quy hoạch động .

4. Trình bày nguyên lý cực tiểu của *Pontryagin*

5. Phát biểu tiêu chuẩn ổn định thứ hai của *Lyapunov* .

6. Ứng dụng *Lyapunov* trong bài toán LQR liên tục .

7. Tìm điểm (x,y) thuộc parabol :

$$y = x^2 + 3x - 6$$

sao cho khoảng cách từ (x, y) đến điểm có tọa độ $(2,2)$ là ngắn nhất . Tính khoảng cách đó .

8. a. Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất với chu vi p nhỏ nhất . Nghĩa là tìm x và y thỏa mãn cực đại hoá hàm :

$$L(x, y) = xy$$

với điều kiện ràng buộc : $f(x, y) = 2x + 2y - p = 0$

b. Tìm hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất với diện tích cho trước là a^2 . Nghĩa là cực tiểu hoá hàm :

$$L(x, y) = 2x + 2y$$

với điều kiện ràng buộc : $f(x, y) = xy - a^2 = 0$

9. Cho hệ thống :

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u$$

Tìm các giá trị tối ưu x^*, u^*, L^* thỏa mãn cực tiểu chỉ tiêu chất lượng :

$$L = \frac{1}{2} x^T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \frac{1}{2} u^T \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} u$$

10. Cho hệ thống :

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = u$$

Tìm tín hiệu điều khiển u thỏa mãn cực tiểu chỉ tiêu chất lượng :

$$J = \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} \mu \ddot{u}^2 + \rho u \right) dt$$

với các điều kiện đầu :

$$y(-1) = y(1) = 0$$

$$\dot{y}(-1) = \dot{y}(1) = 0$$

11. Cho hệ thống :

$$\dot{x} = -x + u$$

a. Tìm phương trình trạng thái của hệ thống .

b. Tìm điều khiển tối ưu để cực tiểu chỉ tiêu chất lượng J :

$$J = \int_0^1 u^2 dt$$

với $x(0) = 0$ và $x(1) = 2$.

c. Tìm quỹ đạo trạng thái tối ưu .

12. Cho hệ thống :

$$x_{k+1} = x_k u_k + u_k^2$$

với tổn hao :

$$J_0 = x_N^2 + \sum_{k=0}^{N-1} x_k u_k$$

Cho $N = 2$. Tín hiệu điều khiển chỉ nhận các giá trị : $u_k = 1$ hoặc $u_k = -1$.
 x_k nhận các giá trị $-1, 0, 1, 2$.

a. Sử dụng phương pháp quy hoạch động để tìm luật điều khiển hồi tiếp trạng thái tối ưu .

b. Với $x_0 = 2$, hãy tìm tổn hao tối ưu , trình tự điều khiển và quỹ đạo trạng thái .

13. Xét hệ tác động nhanh có dạng sau :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + x = u$$

$$|u| \leq 1$$

Tìm quỹ đạo pha tối ưu để đưa hệ về gốc toạ độ từ một điểm bất kỳ .

14. Xét bài toán tác động nhanh :

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$|u(t)| \leq 1$$

a. Giải phương trình biến trạng thái. Dùng nguyên lý cực tiểu *Pontryagin* để tìm luật điều khiển tối ưu .

b. Vẽ quỹ đạo pha cho trường hợp $u = 1$ và $u = -1$.

c. Tìm phương trình đường chuyển đổi .

15. Cho hệ thống :

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = u$$

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (x_1^2 + 2vx_1x_2 + qx_2^2 + u^2) dt$$

với $(q - v^2) > 0$.

a. Tìm lời giải cho phương trình *Riccati* đại số .

b. Tìm điều khiển tối ưu và hệ thống vòng kín tối ưu .

c. Vẽ quỹ đạo nghiệm số của hệ thống khi q thay đổi từ 0 đến ∞ . Với giá trị nào của q thì hệ thống ổn định .

16. Cho hệ thống :

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -ax_1 - 2x_2 + u$$

và chỉ tiêu chất lượng :

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (2x_1^2 + x_2^2 + u^2) dt$$

a. Vẽ quỹ đạo nghiệm số của hệ hở khi a thay đổi từ 0 đến ∞ . Với giá trị nào của a thì hệ thống ổn định .

b. Với $a = -8$ tìm lời giải cho phương trình đại số *Riccati* và hệ số K .

17. Xét hệ rời rạc :

$$x_{k+1} = 2x_k + u_k$$

a. Tìm lời giải x_k với $k = 0 ; 5$ nếu $x_0 = 3$.

b. Xác định luật u_k tổn hao năng lượng tối thiểu để đưa hệ thống từ $x_0 = 3$ về $x_5 = 0$. Vẽ quỹ đạo trạng thái tối ưu .

c. Tìm luật hồi tiếp trạng thái K_k tối ưu sao cho chỉ tiêu chất lượng J đạt cực tiểu :

$$J = 5x_5^2 + 0.5 \sum_{k=0}^4 (x_k^2 + u_k^2)$$

Tính hàm tổn thất J tối ưu với $k = 0 ; 5$.

18. Xét hệ rời rạc :

$$x_{k+1} = ax_k + bu_k$$

$$J = \frac{1}{2} s_N x_N^3 + \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{N-1} (qx_k^3 + ru_k^3)$$

với x_k, u_k là vô hướng .

a. Tìm phương trình trạng thái , phương trình biến trạng thái và điều kiện tĩnh .

b. Khi nào thì ta có thể tìm được luật điều khiển tối ưu u_k . Với điều kiện đó , hãy khử u_k trong phương trình trạng thái .

c. Tìm lời giải bài toán điều khiển vòng hở (trạng thái cuối x_N cố định , $s_N = 0$, $q = 0$) .